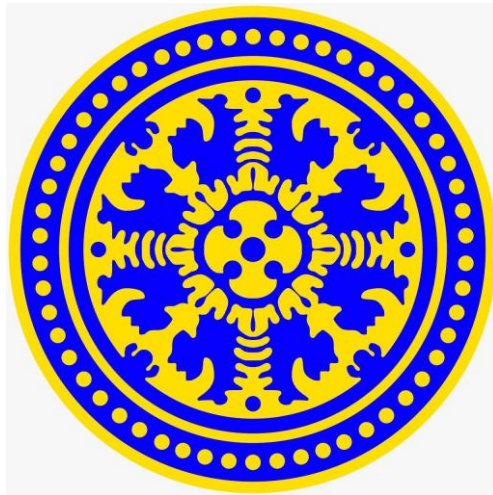


LAPORAN PROYEK
PERMAINAN TIC-TAC-TOE BERBASIS WEB
DENGAN BOT MINIMAX



Disusun oleh Kelompok 6:

Nyoman Gede Adi Mahardika	2405551062
Ida Bagus Dalem Werda Adnyana	2505551131
Tyo Putra Kharinata	2405551162
Cornel Asmara Noya Oleona	2505551164

Mata Kuliah: Kecerdasan Tiruan I

Dosen Pengampu: I Nyoman Prayana Trisna, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2026

ABSTRAK

Laporan ini mendokumentasikan proyek permainan Tic-Tac-Toe berbasis web yang tersusun atas tiga berkas: `index.html`, `css/style.css`, dan `js/script.js`. Aplikasi tidak memakai framework, pustaka eksternal, server, maupun penyimpanan data. Pemain manusia melawan bot yang memilih langkah dengan algoritma Minimax, dan pengguna dapat menentukan apakah manusia atau bot yang memulai sebagai X. Pemeriksaan dilakukan dengan tiga cara: membaca ulang kode beserta nomor barisnya, menjalankan sebelas skenario pada Chromium 141 (headless) melalui Playwright dengan 26 screenshot hasil render, serta menjalankan ulang alat audit Node.js milik vault dokumentasi pada salinan kode yang hash-nya identik. Aturan menang dan seri, penandaan garis pemenang, penolakan input yang tidak sah, dan tampilan pada lebar 1280, 375, dan 320 piksel berjalan sesuai kode. Dalam permainan sah tanpa gangguan navigasi, manusia tidak pernah menang melawan bot. Masalah terpenting adalah timer bot yang tidak dibatalkan. Gejala ini berhasil direproduksi langsung di browser: papan baru menerima O tanpa X, dan bot memperoleh dua X berturut-turut. Tombol Play Again juga tidak mempertahankan mode yang dipilih, sel papan kosong tidak memiliki nama aksesibel, dan fokus keyboard hilang setelah sebuah sel dipilih. Pengujian belum mencakup pembaca layar, browser lain, perangkat fisik, maupun pengukuran performa. Semua rekomendasi dalam laporan ini belum diterapkan pada kode.

Kata kunci: Tic-Tac-Toe, Minimax, JavaScript, DOM, setTimeout, pengujian browser, aksesibilitas web

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR PROGRAM.....	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Pertanyaan yang Dijawab	2
1.5 Sistematika Penulisan	2
2. GAMBARAN PROYEK	3
2.1 Fitur Aktual.....	3
2.2 Pengguna.....	3
2.3 Struktur Berkas	4
2.4 Teknologi yang Digunakan.....	4
3. DASAR TEORI	5
3.1 Aturan Permainan dan Representasinya	5
3.2 State Aplikasi	5
3.3 DOM dan Event.....	5
3.4 Timer Asinkron	6
3.5 Algoritma Minimax pada Proyek	6
4. PERANCANGAN DAN ARSITEKTUR	8
4.1 Hubungan HTML, CSS, dan JavaScript.....	8
4.2 Model State	9
4.3 Alur dari Menu sampai Reset	9
5. IMPLEMENTASI	11
5.1 Struktur Halaman (index.html).....	11
5.2 Gaya Tampilan (style.css).....	12
5.3 Memulai Permainan: startGame().....	12
5.4 Langkah Manusia: playerMove() dan updateCell().....	13
5.5 Langkah Bot: botMove()	13
5.6 Pencarian Langkah: minimax() dan getBestMove().....	13
5.7 Pemeriksaan Hasil dan Akhir Ronde	14
5.8 Play Again dan Menu.....	15
6. METODOLOGI PENGUJIAN	16
6.1 Lingkungan dan Perangkat	16
6.2 Prosedur	16
6.3 Kriteria Status	17

6.4	Pemeriksaan Pendukung	17
6.5	Verifikasi Nomor Baris dan Integritas Sumber	17
7.	HASIL PENGUJIAN	19
7.1	Ringkasan	19
7.2	Skenario 1–3: Menu dan Pemilihan Mode	20
7.3	Skenario 4: Langkah Manusia dan Respons Bot	21
7.4	Skenario 5 dan 6: Menang, Garis Pemenang, dan Seri	22
7.5	Skenario 7: Play Again dan Mode Setelah Reset	23
7.6	Skenario 8: Kembali ke Menu dan Memulai Permainan Baru	24
7.7	Skenario 9: Navigasi atau Reset saat Bot Menunggu	25
7.8	Skenario 10: Desktop dan Layar Sempit	27
7.9	Skenario Tambahan: Keyboard dan Nama Aksesibel	29
8.	AUDIT DAN PEMBAHASAN	32
8.1	Rekapitulasi Temuan	32
8.2	F01 – Timer Bot Melintasi Ronde	32
8.3	F02 – Reset Mengganti Mode Awal	34
8.4	F03 – Sel Papan Tanpa Nama	34
8.5	F04 – Status Dinamis Tanpa Pengumuman	35
8.6	F05 – Kontras Subteks Menu	35
8.7	F06 – Bahasa Halaman Tidak Selaras	35
8.8	F07 – Selektor .subtitle Tidak Terpakai	36
8.9	Observasi Tambahan	36
9.	KEAMANAN, AKSESIBILITAS, DAN PEMELIHARAAN	38
9.1	Keamanan	38
9.2	Aksesibilitas	38
9.3	Pemeliharaan	38
10.	KETERBATASAN	40
11.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	41
11.1	Kesimpulan	41
11.2	Rekomendasi Berurutan	41
	DAFTAR PUSTAKA	43
	LAMPIRAN	44
	Lampiran A. Inventaris dan Integritas Berkas Sumber	44
	Lampiran B. Pemetaan Catatan Vault	44
	Lampiran C. Langkah Pengujian Rinci	44
	Lampiran D. Cara Menjalankan Ulang Pengujian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Arsitektur berkas dan interaksi DOM.....	8
Gambar 4.2 Alur utama permainan dari menu sampai akhir ronde	10
Gambar 7.1 Menu awal (skenario 1).....	20
Gambar 7.2 Player First: papan kosong, “Your Turn (X)” (skenario 2)	20
Gambar 7.3 Bot First sebelum timer: “Bot Turn (X)” (skenario 3)	21
Gambar 7.4 Bot First setelah timer: X di sel 0, “Your Turn (O)”	21
Gambar 7.5 Manusia mengisi sel 0; bot masih berpikir (skenario 4)	22
Gambar 7.6 Respons bot: O di tengah, “Your Turn (X)”	22
Gambar 7.7 Bot menang; garis 2-4-6 ditandai hijau (skenario 5).....	23
Gambar 7.8 Hasil seri tanpa garis pemenang (skenario 6).....	23
Gambar 7.9 (a) Play Again setelah seri: mode tetap	24
Gambar 7.10 (b) Play Again setelah bot menang: bot kini X	24
Gambar 7.11 (c) Play Again pada Bot First: manusia menjadi X (mode berubah).....	24
Gambar 7.12 Kembali ke menu (skenario 8)	25
Gambar 7.13 Ronde baru Bot First setelah menu	25
Gambar 7.14 R01: papan baru berisi O tanpa X	26
Gambar 7.15 R02: menu tampil (perubahan papan tersembunyi dari log state).....	26
Gambar 7.16 R03: dua X milik bot, nol O	27
Gambar 7.17 R03 lanjutan: bot menang dengan langkah ekstra.....	27
Gambar 7.18 Menu, 1280×800 (utuh)	28
Gambar 7.19 Akhir ronde, 1280×800 (utuh).....	28
Gambar 7.20 Menu, 375×667	28
Gambar 7.21 Akhir ronde, 375×667	28
Gambar 7.22 Menu, 320×568	29
Gambar 7.23 Akhir ronde, 320×568	29
Gambar 7.24 Fokus Tab pertama pada Player First	30
Gambar 7.25 Space pada sel 2 menaruh X	30
Gambar 7.26 Setelah langkah, Tab berikutnya memfokuskan sel 3	30
Gambar 8.1 Urutan callback bot lintas ronde pada R01 dan R03	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Inventaris berkas sumber proyek.....	4
Tabel 2.2 Teknologi yang benar-benar dipakai proyek	4
Tabel 3.1 Fungsi evaluasi keadaan akhir pada minimax()	6
Tabel 4.1 PNG dan sumber draw.io yang menyertai laporan.....	9
Tabel 4.2 Variabel state global dan perannya	9
Tabel 5.1 Fungsi dan listener utama pada js/script.js	11
Tabel 6.1 Lingkungan pengujian yang benar-benar digunakan	16
Tabel 6.2 Kriteria status hasil pengujian	17
Tabel 7.1 Ringkasan hasil pengujian browser.....	19
Tabel 7.2 Mode sesudah Play Again pada empat kondisi yang diuji	23
Tabel 7.3 Pengukuran tata letak pada akhir ronde	27
Tabel 7.4 Nama aksesibel tombol menurut Chromium.....	31
Tabel 8.1 Temuan audit setelah verifikasi ulang	32
Tabel 8.2 Rasio kontras terhitung (rumus luminans relatif WCAG).....	35
Tabel 11.1 Urutan perbaikan yang disarankan	41
Tabel L.1 SHA-256 berkas sumber sebelum dan sesudah penyusunan laporan	44
Tabel L.2 Catatan vault yang menjadi dasar setiap bagian laporan	44
Tabel L.3 Log langkah dan state per skenario (manusia/bot/giliran).....	44

DAFTAR PROGRAM

Program 5.1 Awal papan permainan pada index.html (baris 61–66)	12
Program 5.2 Penjadwalan callback bot dan satu-satunya guard (js/script.js baris 340–344)	13
Program 5.3 Penulisan langkah bot ke papan global (js/script.js baris 366).....	13
Program 5.4 Inti getBestMove(): simulasi, pemulihan, dan pemilihan skor (baris 585–606, baris kosong dilewati)	14
Program 5.5 Listener Play Again (js/script.js baris 755–768)	15

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tic-Tac-Toe adalah permainan dua pemain pada papan 3×3 . Pemain bergantian mengisi satu kotak kosong dengan simbolnya, X atau O, dan pemain yang lebih dahulu membentuk tiga simbol sejajar secara horizontal, vertikal, atau diagonal memenangkan permainan. Jika sembilan kotak terisi tanpa garis tiga, permainan berakhir seri. Ruang keadaannya kecil, sehingga seluruh kemungkinan langkah dapat ditelusuri. Karena itu Tic-Tac-Toe sering dipakai untuk menjelaskan pencarian adversarial seperti Minimax.

Proyek yang dibahas mengimplementasikan permainan ini sebagai halaman web statis. Selain algoritma bot, aplikasi juga mengelola giliran, menunda langkah bot dengan timer, menampilkan status, serta menyediakan tombol Menu dan Play Again. Sebuah vault Obsidian ([KT_WIKI](#)) sudah berisi penjelasan kode dan audit baca saja dengan tujuh temuan. Vault yang sama mencatat bahwa pengujian browser belum berhasil dijalankan. Laporan ini melengkapi kekurangan tersebut dengan pengujian pada browser sungguhan dan memeriksa ulang setiap klaim penting vault terhadap kode sumber.

1.2 Tujuan Laporan

- Menjelaskan fitur, struktur berkas, dan teknologi yang benar-benar dipakai proyek.
- Menguraikan dasar teori dan implementasi, terutama pengelolaan state, event DOM, timer, dan Minimax, dengan rujukan nomor baris yang sudah diverifikasi.
- Menguji perilaku aplikasi di browser dengan langkah yang dapat diulang, lalu mendokumentasikan hasilnya beserta screenshot.
- Memverifikasi ulang temuan audit F01–F07, memisahkan bug yang direproduksi di browser dari temuan statis, inferensi, dan hal yang belum diverifikasi.
- Menyusun rekomendasi perbaikan berurutan tanpa mengubah kode proyek.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan adalah tiga berkas sumber di folder `TICTACTOE` dan catatan vault di `KT_WIKI`. Kode sumber hanya dibaca dan tidak diubah. Pengujian dijalankan pada salinan berkas dengan hash SHA-256 yang identik (Lampiran A). Pengujian aksesibilitas terbatas pada hal yang dapat diamati dari kode, accessibility tree Chromium, dan simulasi keyboard Playwright. Laporan ini bukan sertifikasi WCAG dan bukan audit keamanan menyeluruh.

1.4 Pertanyaan yang Dijawab

1. Fitur apa yang benar-benar tersedia, dan bagaimana ketiga berkas bekerja sama?
2. Bagaimana bot memilih langkah, dan sejauh mana klaim bahwa bot “tidak terkalahkan” didukung bukti?
3. Apakah alur menu, giliran, hasil akhir, Play Again, dan Menu bekerja sesuai harapan di browser?
4. Temuan audit mana yang terbukti di browser, mana yang hanya bersifat statis atau inferensi, dan mana yang perlu diperbarui?
5. Perbaikan apa yang sebaiknya diprioritaskan?

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 2 menggambarkan proyek. Bab 3 memuat dasar teori, Bab 4 perancangan dan arsitektur, dan Bab 5 implementasi per fungsi. Bab 6 menjelaskan metodologi pengujian, Bab 7 hasilnya, dan Bab 8 pembahasan temuan audit. Bab 9 membahas keamanan, aksesibilitas, dan pemeliharaan, sedangkan Bab 10 memuat keterbatasan. Bab 11 berisi kesimpulan dan rekomendasi. Daftar pustaka dan lampiran ditempatkan di bagian akhir.

2. GAMBARAN PROYEK

2.1 Fitur Aktual

Fitur berikut diturunkan langsung dari kode dan dikonfirmasi pada pengujian browser (Bab 7):

- **Menu awal** dengan dua pilihan: *Player First* (manusia memakai X dan melangkah pertama) dan *Bot First* (bot memakai X dan melangkah pertama) (`index.html:17-37; js/script.js:795-816`).
- **Papan 3×3** berupa sembilan elemen `button` dengan atribut `data-index` 0–8 (`index.html:61-75`).
- **Status giliran** “Your Turn (X/O)” atau “Bot Turn (X/O)” (`js/script.js:191-211`).
- **Bot Minimax** yang menelusuri seluruh kemungkinan langkah sampai keadaan akhir (`js/script.js:419-612`), dijalankan setelah jeda `setTimeout 500 ms` (`js/script.js:340-396`).
- **Deteksi menang dan seri** untuk delapan garis (`js/script.js:65-80, 619-672`), disertai penandaan hijau pada garis pemenang dan penguncian semua `sel` (`js/script.js:679-748; css/style.css:209-212`).
- **Play Again** untuk memulai ulang ronde (`js/script.js:755-768`) dan **Menu** untuk kembali ke layar awal (`js/script.js:775-788`).
- **Tata letak responsif sederhana**: kontainer maksimum 500 px, grid tiga kolom, dan ukuran huruf yang mengecil pada lebar ≤ 500 px (`css/style.css:25-29, 162-190, 269-282`).

Proyek tidak menyediakan penyimpanan skor, tingkat kesulitan, mode dua pemain manusia, pengaturan bahasa, atau koneksi jaringan. Tidak ada kode yang mengarah ke fitur-fitur tersebut.

2.2 Pengguna

Kode tidak mendefinisikan peran atau akun pengguna. Pengguna yang tersirat dari antarmuka adalah satu pemain manusia yang bermain melawan bot di

satu browser. Laporan ini tidak membuat asumsi tentang kelompok pengguna sasaran di luar hal tersebut.

2.3 Struktur Berkas

Inventaris rekursif pada folder proyek menemukan tepat tiga berkas dan dua subfolder (`css`, `js`). Inventaris ini sama dengan yang dicatat vault di catatan *Peta Berkas*. Tabel 2.1 menunjukkan jumlah baris dihitung dengan `cat -n` dari berkas aktual.

Tabel 2.1 Inventaris berkas sumber proyek

Berkas	Baris	Ukuran (byte)	Peran
<code>index.html</code>	93	2.229	Struktur menu, papan, status, tombol; memuat CSS (baris 9) dan JS (baris 90)
<code>css/style.css</code>	282	3.717	Tata letak, warna, kelas state (<code>.hidden</code> , <code>.x</code> , <code>.o</code> , <code>.winner</code>), media query
<code>js/script.js</code>	816	14.197	State, event, aturan permainan, timer bot, Minimax, pembaruan DOM

2.4 Teknologi yang Digunakan

Tabel 2.2 Teknologi yang benar-benar dipakai proyek

Lapisan	Teknologi	Bukti
Struktur	HTML5 (<code><!DOCTYPE html></code> , <code>lang="id"</code> , <code>meta viewport</code>)	<code>index.html:1-10</code>
Tampilan	CSS3: Flexbox, CSS Grid, <code>aspect-ratio</code> , <code>backdrop-filter</code> , media query	<code>css/style.css:7-23, 54-64, 162-190, 269-282</code>
Logika	JavaScript klasik (tanpa modul): <code>getElementById</code> , <code>querySelectorAll</code> , <code>addEventListener</code> , <code>textContent</code> , <code>classList</code> , <code>setTimeout</code>	<code>js/script.js:10-32, 218-229, 340</code>
Dependensi	Tidak ada (tanpa <code>package.json</code> , CDN, atau framework)	Inventaris berkas; <code>index.html:9, 90</code> hanya merujuk berkas lokal

3. DASAR TEORI

3.1 Aturan Permainan dan Representasinya

Papan direpresentasikan sebagai array sembilan string. String kosong menandakan kotak kosong, sedangkan "x" atau "o" menandakan kotak terisi (`js/script.js:39-49`). Indeks 0–2 adalah baris pertama, 3–5 baris kedua, dan 6–8 baris ketiga. Delapan garis kemenangan, yaitu tiga baris, tiga kolom, dan dua diagonal, ditulis eksplisit sebagai triplet indeks (`js/script.js:65-80`). Pada implementasi ini X selalu melangkah pertama. Mode hanya menentukan siapa yang memegang X (`js/script.js:112-135`).

3.2 State Aplikasi

State adalah data yang menentukan keadaan aplikasi pada suatu saat. Proyek menyimpan state dalam enam variabel global (`js/script.js:39-58`): papan, simbol manusia, simbol bot, giliran saat ini, penanda ronde selesai, dan penanda bot sedang berpikir. Mode yang dipilih di menu dan identitas ronde tidak disimpan sebagai variabel tersendiri. Konsekuensinya dibahas pada F01 dan F02 (Bab 8).

3.3 DOM dan Event

DOM (Document Object Model) adalah representasi dokumen yang dapat dibaca dan diubah oleh JavaScript. Script mengambil referensi elemen satu kali (`js/script.js:10-32`), memasang listener `click`, lalu mengubah tampilan melalui tiga mekanisme: `textContent` untuk teks, `classList` untuk kelas CSS, dan properti `disabled` untuk mengunci tombol. MDN menjelaskan bahwa `textContent` memperlakukan nilai sebagai teks biasa. Sebaliknya, `innerHTML` mem-parsing HTML sehingga dapat rentan terhadap XSS [3]. Elemen `button` bawaan sudah memiliki peran tombol. Namun, tombol tanpa teks tidak memiliki nama aksesibel, dan tombol `disabled` tidak dapat ditekan maupun difokuskan [4].

3.4 Timer Asinkron

`setTimeout` menjadwalkan sebuah fungsi agar dijalankan setelah jeda tertentu dan langsung mengembalikan ID timer. Jeda sebenarnya bisa lebih lama daripada nilai yang diminta [1]. ID tersebut dapat diberikan ke `clearTimeout` untuk membatalkan timer yang belum berjalan [2]. Callback tidak menyalin nilai variabel pada saat dijadwalkan. Callback membaca variabel global ketika ia dieksekusi. Jika state sudah berganti ke ronde baru sebelum callback berjalan, callback akan bekerja pada state ronde baru tersebut.

3.5 Algoritma Minimax pada Proyek

Minimax menelusuri pohon permainan dua pihak. Pada simpul milik pemain yang memaksimalkan, nilai simpul adalah nilai maksimum anak-anaknya. Pada simpul lawan, nilainya adalah minimum. Keadaan akhir diberi nilai utilitas [10]. Pada proyek ini, bot adalah pihak yang memaksimalkan dan manusia pihak yang meminimalkan. Fungsi `minimax` (`js/script.js:419-558`) memberi skor sesuai Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Fungsi evaluasi keadaan akhir pada minimax()

Keadaan	Skor	Baris	Makna
Bot menang	$10 - \text{depth}$	429–436	Kemenangan lebih cepat bernilai lebih tinggi
Manusia menang	$\text{depth} - 10$	443–450	Kekalahan yang lebih lambat dinilai kurang buruk
Seri	0	457–464	Netral
Belum selesai	rekursi	471–557	Bot: maksimum skor anak; manusia: minimum skor anak

Komentar kode menyebut nilai ± 10 (`js/script.js:406-410`). Implementasinya mengurangi atau menambah kedalaman, sehingga ± 10 hanya nilai batas. Karena papan selalu dapat ditelusuri sampai keadaan akhir, fungsi tidak memerlukan heuristik untuk papan yang belum selesai. Proyek tidak memakai alpha-beta pruning maupun memoization. Materi Berkeley [10] menjelaskan alpha-beta sebagai optimasi Minimax.

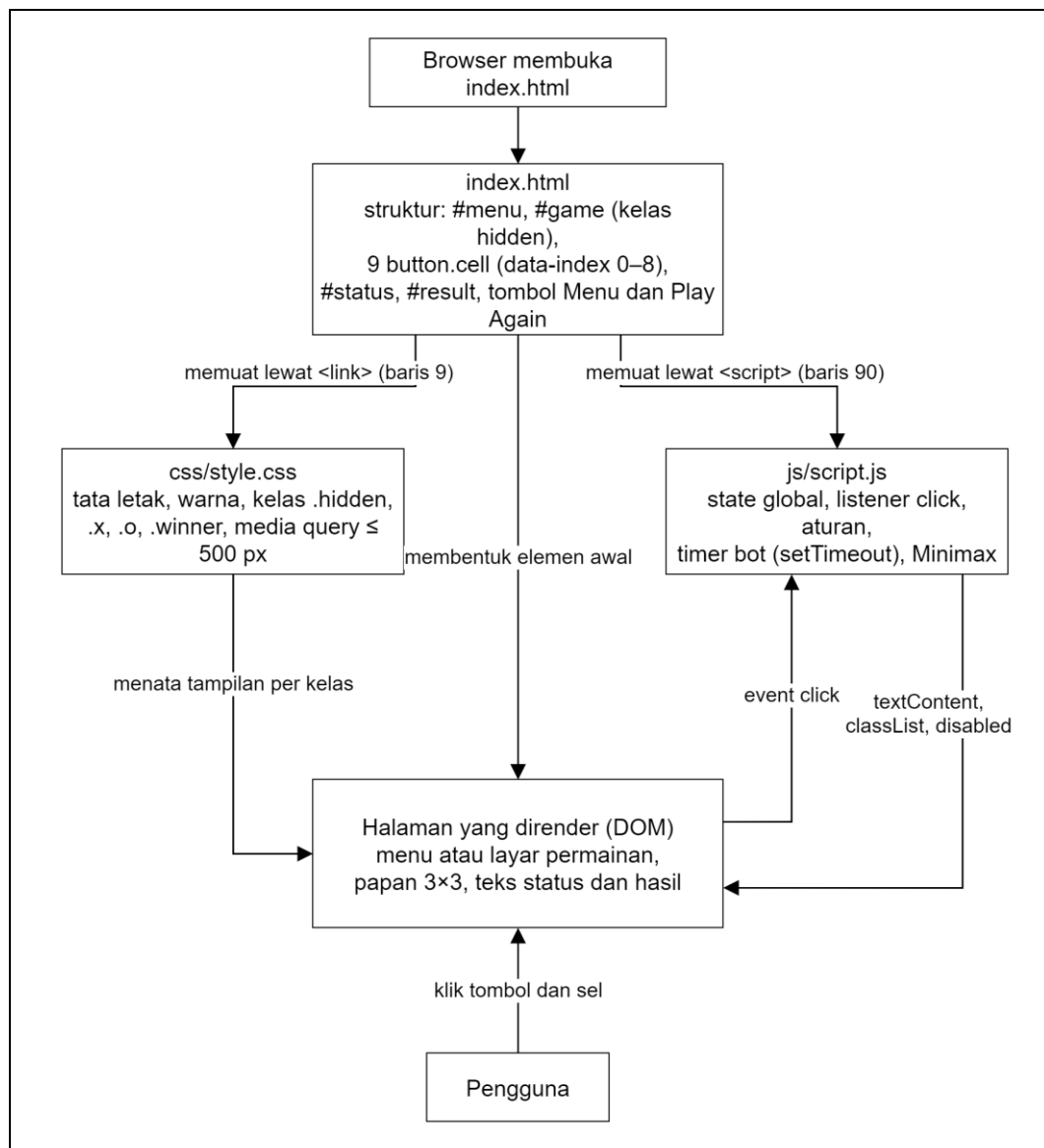
`getBestMove` (`js/script.js:565-612`) mencoba setiap kotak kosong untuk bot, memanggil `minimax` dengan `depth = 0` dan giliran manusia berikutnya (`isMaximizing = false`), lalu memulihkan kotak tersebut. Kandidat hanya diganti

jika skornya **lebih besar** ($>$, baris 600). Jika ada beberapa kandidat dengan skor sama, indeks terkecil yang dipilih. Pada papan kosong semua langkah pembuka bernilai 0 (seri dengan permainan sempurna), sehingga bot pembuka memilih indeks 0, yaitu pojok kiri atas, bukan tengah. Perilaku ini terlihat di browser (Gambar 7.4).

4. PERANCANGAN DAN ARSITEKTUR

4.1 Hubungan HTML, CSS, dan JavaScript

Gambar 4.1 memperlihatkan hubungan tiga berkas sumber, DOM, dan pengguna. HTML memuat CSS melalui link (baris 9) dan JavaScript di akhir body (baris 90).



Gambar 4.1 Arsitektur berkas dan interaksi DOM

HTML menyediakan struktur awal, CSS menata elemen sesuai kelas, dan JavaScript mengubah state serta DOM. Karena script dimuat di akhir body, semua elemen sudah tersedia saat script dievaluasi. Ketiga diagram disisipkan sebagai

PNG pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 8.1. Pasangan PNG dan sumber .drawio pada Tabel 4.1 berada di subfolder Diagram/, relatif terhadap berkas laporan ini. Berkas .drawio dapat disunting di diagrams.net. Diagram disusun dari kode, catatan vault, dan bukti pengujian; diagram bukan screenshot aplikasi.

Tabel 4.1 PNG dan sumber draw.io yang menyertai laporan

PNG dan sumber draw.io	Isi diagram	Dirujuk pada
01-arsitektur-berkas.png 01-arsitektur-berkas.drawio	Hubungan index.html, css/style.css, js/script.js, DOM yang dirender, dan pengguna	Gambar 4.1; subbab 4.1
02-alur-permainan.png 02-alur-permainan.drawio	Alur menu, pemilihan pemain pertama, startGame, giliran manusia (guard), giliran bot (timer dan callback), pemeriksaan hasil, finishGame, Play Again, dan Menu	Gambar 4.2; subbab 4.3
03-timer-bot-lintas-ronde.png 03-timer-bot-lintas-ronde.drawio	Urutan kejadian R01 dan R03 untuk temuan F01 beserta penyebabnya di kode	Gambar 8.1; subbab 8.2

4.2 Model State

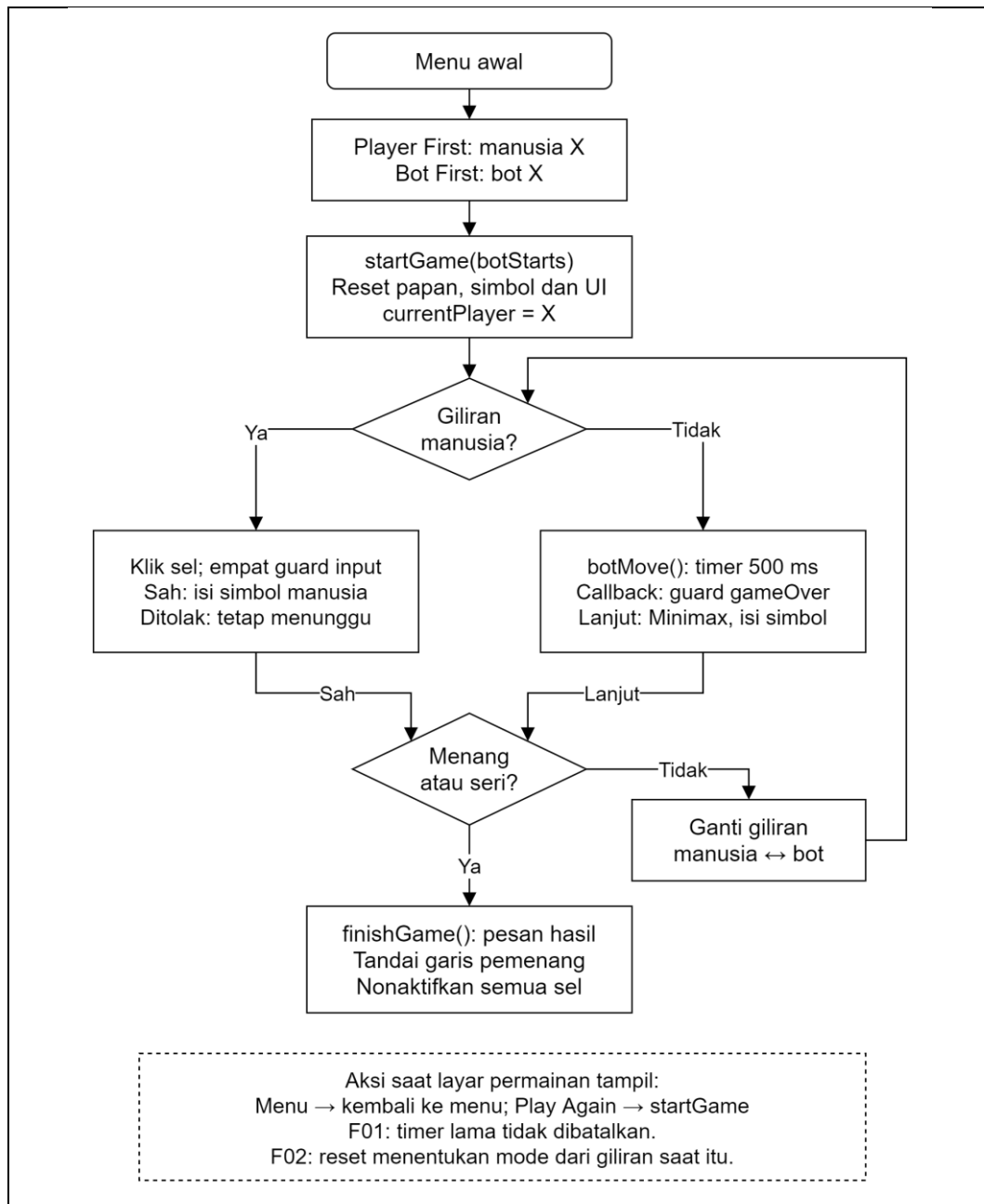
Tabel 4.2 Variabel state global dan perannya

Variabel	Baris	Nilai	Peran
board	39–49	array 9 string	Sumber kebenaran aturan; DOM hanya cerminannya
playerSymbol, botSymbol	51–52	"X"/"O"	Ditetapkan ulang oleh startGame (112–135)
currentPlayer	54	"X"/"O"	Simbol yang sedang mendapat giliran; juga dipakai Play Again untuk menebak mode
gameOver	56	boolean	Mengunci input dan menghentikan callback bot; disetel false oleh startGame dan Menu
botThinking	58	boolean	Menolak klik manusia selama bot menunggu; tidak mengikat callback ke ronde

4.3 Alur dari Menu sampai Reset

Gambar 4.2 merangkum alur utama dari menu hingga akhir ronde. Pemilihan mode memanggil startGame(botStarts). X selalu memulai, dengan simbol manusia dan bot mengikuti mode. Input manusia melewati empat guard sebelum simbol ditulis. Bot memakai timer 500 ms; callback memeriksa gameOver sebelum memilih langkah dengan Minimax. Setiap langkah sah diikuti checkGameResult; finishGame menangani kemenangan atau seri. Rincian guard

dan cabang callback dijelaskan pada Bab 5. Menu dan Play Again dapat diklik saat layar permainan tampil, termasuk ketika timer masih menunggu. Catatan F01 dan F02 pada diagram menyoroti timer yang tidak dibatalkan dan reset yang menurunkan mode dari giliran saat itu.



Gambar 4.2 Alur utama permainan dari menu sampai akhir ronde

5. IMPLEMENTASI

Bab ini menguraikan implementasi per bagian. Nomor baris dihitung dari berkas aktual termasuk baris kosong dan komentar, lalu dicocokkan otomatis dengan isi berkas (subbab 6.5). Tabel 5.1 merangkum fungsi dan listener di `js/script.js`.

Tabel 5.1 Fungsi dan listener utama pada `js/script.js`

Baris	Nama	Tanggung jawab
10–32	referensi DOM	Mengambil elemen menu, game, tombol, status, hasil, dan <code>NodeList .cell</code>
87–162	<code>startGame(botStarts)</code>	Reset papan/flag/hasil, tetapkan simbol, tukar layar, reset UI, perbarui status, jadwalkan bot bila <code>bot = X</code>
169–184	<code>resetBoardUI()</code>	Kosongkan teks, hapus kelas <code>x/o/winner</code> , aktifkan semua sel
191–211	<code>updateStatus()</code>	Tulis giliran; tidak menimpa status jika <code>gameOver</code>
218–229	listener sel	Ubah data-index menjadi angka lalu panggil <code>playerMove</code>
236–296	<code>playerMove(index)</code>	Empat guard, tulis simbol, cek hasil, pindahkan giliran, panggil <code>botMove</code>
303–324	<code>updateCell(index)</code>	Sinkronkan satu sel: teks, kelas warna, <code>disabled</code>
331–397	<code>botMove()</code>	Set <code>botThinking</code> , jadwalkan callback 500 ms yang memilih dan menulis langkah bot
419–558	<code>minimax(...)</code>	Evaluasi rekursif dengan skor terkoreksi kedalaman
565–612	<code>getBestMove()</code>	Pilih indeks dengan skor tertinggi (seri skor → indeks terkecil)
619–672	<code>checkGameResult(b)</code>	Cek 8 garis, lalu papan penuh (seri), lalu <code>null</code>
679–748	<code>finishGame(result)</code>	Set flag, tulis pesan, tandai garis pemenang, nonaktifkan semua sel
755–768	listener Play Again	<code>botStarts = playerSymbol !== currentPlayer</code> , lalu <code>startGame</code>
775–788	listener Menu	Tampilkan menu, setel <code>gameOver</code> dan <code>botThinking</code> ke <code>false</code>
795–816	listener mode	Player First → <code>startGame(false)</code> ; Bot First → <code>startGame(true)</code>

5.1 Struktur Halaman (`index.html`)

Dokumen memakai `lang="id"` (baris 2), meta viewport (baris 5), dan stylesheet lokal (baris 9). Menu berada di `#menu` (baris 17–37). Setiap tombol mode berisi teks utama dan `span` penjelas “Player = X” atau “Bot = X” (baris 25–33). Layar permainan `#game` dimulai dengan kelas `hidden` (baris 41). Di dalamnya terdapat judul, paragraf `#status` (baris 48–50), tombol Menu (baris 53–55), papan `#board` dengan sembilan `button.cell` kosong (baris 61–75), `div#result` (baris

78), dan tombol Play Again (baris 81–83). Elemen `#status` dan `#result` tidak memiliki atribut `role` atau `aria-live`.

```
61         <div id="board" class="board">
62
63             <button class="cell" data-index="0"></button>
64             <button class="cell" data-index="1"></button>
65             <button class="cell" data-index="2"></button>
66
```

Program 5.1 Awal papan permainan pada `index.html` (baris 61–66)

5.2 Gaya Tampilan (`style.css`)

CSS memusatkan konten dengan flexbox di `body` (baris 7–23) dan membatasi `.container` pada lebar 500 px dengan padding 20 px (baris 25–29). Kelas `.hidden` memakai `display: none !important` (baris 31–33) untuk menukar layar. Papan memakai grid tiga kolom dengan jarak 10 px (baris 162–170), dan sel memakai `aspect-ratio: 1 / 1` dengan huruf 60 px (baris 172–190). Efek hover hanya berlaku pada sel yang tidak `disabled` (baris 192–195). Warna X biru `#2563eb`, O merah `#dc2626`, dan garis pemenang berlatar hijau `#22c55e` dengan teks putih (baris 201–212). Pada lebar ≤ 500 px, ukuran judul dan simbol sel dikecilkan (baris 269–282). Aturan `.subtitle` (baris 49–52) tidak dipakai elemen mana pun (F07). Tidak ada aturan `:focus` atau `:focus-visible` khusus, sehingga indikator fokus memakai bawaan browser.

5.3 Memulai Permainan: `startGame()`

`startGame` (baris 87–162) mengosongkan array papan (90–100), menyetel `gameOver` dan `botThinking` ke `false` (102–103), lalu mengosongkan teks hasil (105). Cabang `botStarts` menetapkan `bot = X` dan manusia = O (112–120). Cabang lainnya menetapkan kebalikannya (127–135). Pada kedua cabang `currentPlayer` diset "X". Setelah itu menu disembunyikan dan layar game ditampilkan (140–142), UI papan direset (147), dan status diperbarui (152). Jika X milik bot, `botMove()` dipanggil (157–161). Fungsi ini tidak menyentuh timer yang mungkin masih menunggu dari ronde sebelumnya.

5.4 Langkah Manusia: `playerMove()` dan `updateCell()`

Klik pada sel diteruskan ke `playerMove(Number(cell.dataset.index))` (218–229). Fungsi ini menolak input dalam empat kondisi: ronde sudah selesai (239–241), bot sedang berpikir (245–247), giliran bukan milik manusia (251–253), atau kotak sudah terisi (257–259). Input yang sah menulis simbol ke array (264) dan memperbarui sel lewat `updateCell` (269). `updateCell` mengisi `textContent`, menambah kelas `x` atau `o`, dan menonaktifkan sel (303–324). Setelah itu hasil diperiksa (274–283). Jika belum selesai, giliran dipindahkan ke bot (288–290) dan `botMove()` dipanggil (295).

5.5 Langkah Bot: `botMove()`

`botMove` menyetel `botThinking = true` dan memperbarui status (333–335). Setelah itu fungsi menjadwalkan callback dengan `setTimeout 500 ms` (340, 396). ID timer tidak disimpan. Di dalam callback, satu-satunya pemeriksaan sebelum bertindak adalah `if (gameOver) return;` (342–344). Callback lalu memanggil `getBestMove` (349–350), menulis simbol bot ke `board` global (366), memperbarui sel (371), dan memeriksa hasil (376–385). Jika ronde berlanjut, giliran dikembalikan ke manusia (390–394). Callback tidak memeriksa apakah ronde masih sama dengan ronde saat ia dijadwalkan, dan juga tidak memeriksa apakah `currentPlayer` masih milik bot.

```
340     setTimeout(() => {
341
342         if (gameOver) {
343             return;
344         }
```

Program 5.2 Penjadwalan callback bot dan satu-satunya guard (js/script.js baris 340–344)

```
366         board[bestMove] = botSymbol;
```

Program 5.3 Penulisan langkah bot ke papan global (js/script.js baris 366)

5.6 Pencarian Langkah: `minimax()` dan `getBestMove()`

`minimax(newBoard, depth, isMaximizing)` (419–558) mula-mula memanggil `checkGameResult`. Untuk keadaan akhir, fungsi mengembalikan skor pada Tabel 3.1. Untuk papan yang belum selesai, cabang maksimum (471–511)

menaruh simbol bot pada setiap kotak kosong, memanggil rekursi dengan `depth + 1`, mengembalikan kotak menjadi kosong, dan menyimpan skor terbesar. Cabang minimum (518–557) melakukan hal yang sama untuk simbol manusia dan menyimpan skor terkecil. Karena kotak selalu dipulihkan, array papan global kembali seperti semula setelah pencarian. Pemulihan ini juga diperiksa oleh uji T04 di vault yang dijalankan ulang (subbab 6.4).

```
585         const score =
586             minimax(
587                 board,
588                 0,
589                 false
590             );
593         // Kembalikan board
595         board[i] = "";
598         // Jika skor lebih baik
600         if (score > bestScore) {
602             bestScore = score;
604             bestMove = i;
606         }
```

Program 5.4 Inti `getBestMove()`: simulasi, pemulihan, dan pemilihan skor (baris 585–606, baris kosong dilewati)

5.7 Pemeriksaan Hasil dan Akhir Runde

`checkGameResult` (619–672) mengiterasi delapan kombinasi. Kombinasi pertama yang ketiga kotaknya terisi simbol sama dikembalikan sebagai pemenang beserta indeksnya (623–648). Jika tidak ada pemenang dan semua kotak terisi, fungsi mengembalikan `draw` dengan kombinasi kosong (653–666). Selain itu fungsi mengembalikan `null` (671). Urutan ini memastikan papan penuh yang memiliki garis tetap dihitung sebagai kemenangan. `finishGame` (679–748) menyetel `gameOver = true`, lalu menulis pesan pada salah satu dari tiga cabang: manusia menang (690–698), bot menang (705–713), atau seri (720–728). Fungsi ini juga menandai sel pemenang dengan kelas `winner` (733–738) dan menonaktifkan semua sel (743–747). Pesan menang manusia ditulis dalam Bahasa Indonesia (“Kamu berhasil mengalahkan Bot!”), sedangkan pesan lainnya dalam Bahasa Inggris.

5.8 Play Again dan Menu

Listener Play Again menghitung `botStarts = playerSymbol !== currentPlayer` (762–763), lalu memanggil `startGame` (765). Komentar baris 759–760 menyatakan bahwa giliran pertama ditentukan “berdasarkan game sebelumnya”. Padahal `currentPlayer` adalah giliran saat tombol ditekan, bukan mode yang dipilih di menu. Listener Menu (775–788) hanya menyembunyikan game, menampilkan menu, dan menyetel `gameOver` serta `botThinking` ke `false`. Listener ini tidak mengosongkan papan dan tidak membatalkan timer.

```
755 restartButton.addEventListener(  
756     "click",  
757     () => {  
758  
759         // Tentukan siapa yang jalan duluan  
760         // berdasarkan game sebelumnya  
761  
762         const botStarts =  
763             playerSymbol !== currentPlayer;  
764  
765         startGame(botStarts);  
766  
767     }  
768 );
```

Program 5.5 Listener Play Again (js/script.js baris 755–768)

6. METODOLOGI PENGUJIAN

6.1 Lingkungan dan Perangkat

Tabel 6.1 Lingkungan pengujian yang benar-benar digunakan

Komponen	Keterangan
Browser	Chromium 141.0.7390.37 (headless), dikendalikan Playwright 1.56.0 untuk Python
Sistem	Kontainer Linux di cloud (bukan perangkat pengguna); Python 3.13
Server	<code>python3 -m http.server 8137 --bind 127.0.0.1</code> pada salinan proyek; kode diakses lewat <code>http://127.0.0.1:8137/index.html</code>
Salinan kode	Tiga berkas disalin dari TICTACTOE; SHA-256 identik dengan sumber dan dengan inventaris vault (Lampiran A)
Viewport	1280×800 (desktop), 375×667, dan 320×568 (sempit); <code>deviceScaleFactor 1</code>
Pemeriksaan pendukung	Alat audit vault <code>audit.cjs</code> dijalankan ulang dengan Node.js v22.22.0; accessibility tree Chromium dibaca lewat CDP <code>Accessibility.getFullAXTree</code>
Tanggal uji	7 Oktober 2026

6.2 Prosedur

Setiap skenario dimulai dengan memuat ulang `index.html` sehingga state awal selalu bersih. Driver pengujian (`Aset/pemeriksaan/uji-browser.py`) hanya mengklik elemen dan membaca state. Driver tidak mengubah variabel aplikasi maupun DOM. Sesudah setiap langkah, driver mencatat isi array papan, simbol, giliran, kedua flag, teks status dan hasil, visibilitas layar, teks sel, sel pemenang, dan status `disabled`. Untuk menunggu bot, driver memberi jeda 900 ms, lebih panjang dari timer 500 ms aplikasi.

Langkah manusia pada skenario hasil akhir dipilih oleh driver dengan Minimax miliknya sendiri. Strategi *best* memilih langkah terbaik bagi manusia untuk mencoba menang atau minimal seri. Strategi *worst* memilih langkah terburuk agar kemenangan bot dan penandaan garisnya dapat diamati. Kedua strategi bersifat deterministik, sehingga urutan langkahnya dapat diulang (Lampiran C).

Sebelum mengambil screenshot, kursor dipindahkan ke pojok halaman agar tidak ada efek hover, lalu driver menunggu 350 ms agar transisi CSS 0,2 detik selesai. Pada screenshot yang harus diambil sebelum bot melangkah, jeda dibuat lebih pendek (200–220 ms) agar tetap di bawah 500 ms. Untuk viewport desktop,

area $x = 340\text{--}940$ px dengan tinggi penuh di-*clip* pada saat pengambilan agar aplikasi terbaca di laporan. Tidak ada penyuntingan piksel. Screenshot viewport desktop pada skenario 10 diambil utuh tanpa pemotongan.

6.3 Kriteria Status

Tabel 6.2 Kriteria status hasil pengujian

Status	Kriteria
Lulus	Perilaku yang teramati sesuai aturan permainan dan maksud kode, serta tidak menimbulkan state yang salah
Gagal	Teramati state yang melanggar aturan, misalnya bot melangkah dua kali atau papan baru terisi tanpa langkah manusia
Tidak konsisten	Perilaku berbeda-beda untuk aksi yang sama tergantung keadaan sebelumnya, dan perbedaan itu tidak dijelaskan UI
Belum dapat diuji	Keadaan tidak dapat dicapai melalui permainan sah atau alat yang diperlukan tidak tersedia

6.4 Pemeriksaan Pendukung

- **Pengulangan audit vault.** `audit.cjs` dijalankan pada salinan kode. Hasil `checks` (T01–T05), `defects` (R01–R04), dan `contrasts` identik dengan `hasil-audit.json` di vault. Yang berbeda hanya waktu, versi Node, dan jalur sumber. Hasil ulang ini disimpan di folder kerja, bukan di vault, sehingga berkas vault tidak tertimpa.
- **Accessibility tree.** Nama dan peran semua tombol dibaca dari Chromium setelah dua langkah dimainkan.
- **Gaya terhitung.** `getComputedStyle` dipakai untuk membaca warna dan ukuran subteks menu. Rasio kontras dihitung ulang dengan rumus luminans relatif WCAG [7], [9].
- **Keyboard.** Tab, Enter, dan Space dikirim melalui Playwright. Fokus aktif dicatat dari `document.activeElement`.

6.5 Verifikasi Nomor Baris dan Integritas Sumber

Setiap rujukan baris pada laporan diperiksa oleh skrip pembangun dokumen. Skrip mencocokkan potongan teks kunci pada baris yang dirujuk dengan

isi berkas aktual. Hash SHA-256 ketiga berkas dihitung di awal pekerjaan dan diperiksa ulang setelah laporan selesai (Lampiran A).

7. HASIL PENGUJIAN

7.1 Ringkasan

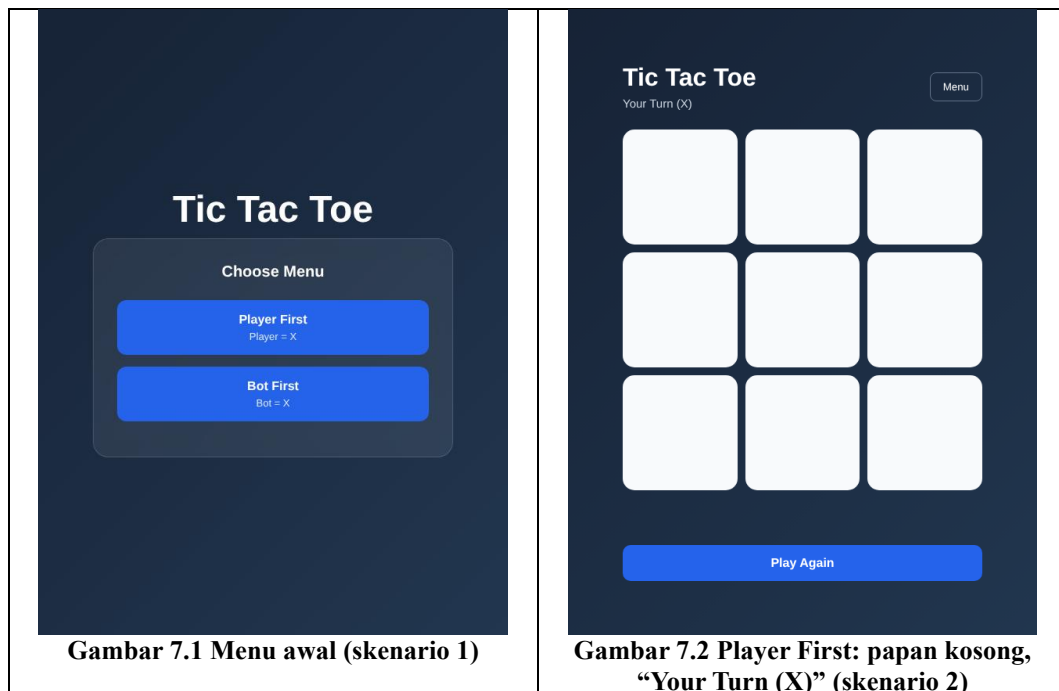
Tabel 7.1 merangkum sepuluh skenario wajib dan satu skenario tambahan. Dari sepuluh skenario wajib, tujuh lulus. Skenario 5 lulus untuk kemenangan bot, sedangkan kemenangan manusia tidak dapat dicapai melalui permainan sah. Skenario 7 tidak konsisten dan skenario 9 gagal.

Tabel 7.1 Ringkasan hasil pengujian browser

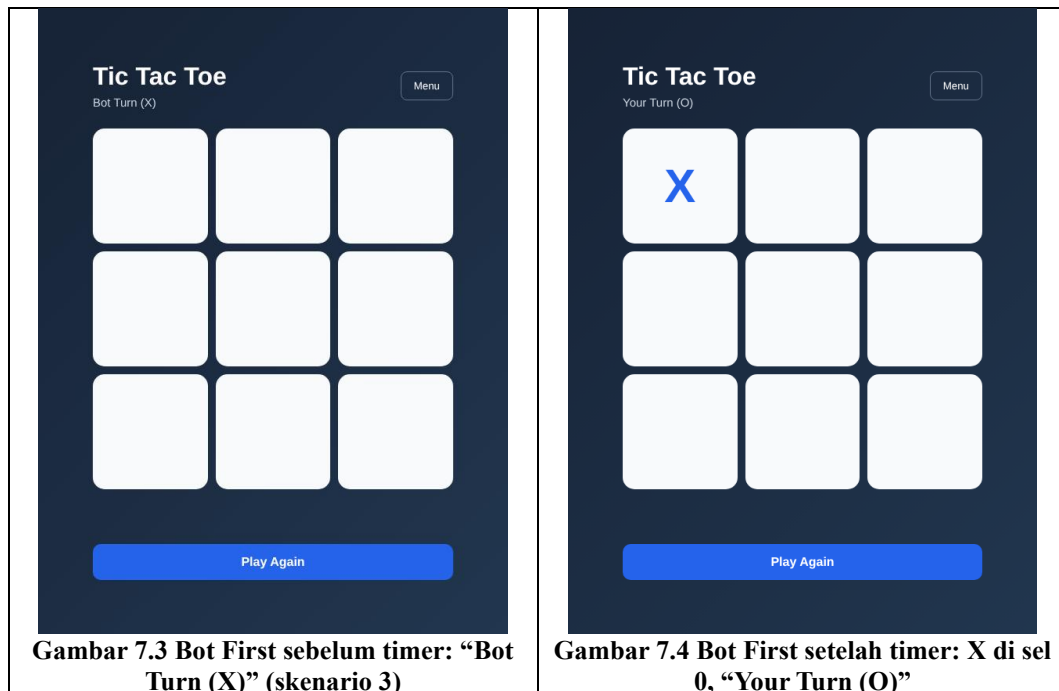
No	Skenario	Langkah ringkas	Hasil aktual	Status	Bukti
1	Menu awal	Muat halaman	Menu tampil; #game tersembunyi; tidak ada galat konsol	Lulus	Gambar 7.1
2	Manusia pertama	Klik Player First	Papan kosong, status “Your Turn (X)”	Lulus	Gambar 7.2
3	Bot pertama	Klik Bot First; tunggu	“Bot Turn (X)”, lalu X di sel 0 dan “Your Turn (O)”	Lulus	Gambar 7.3, Gambar 7.4
4	Langkah dan respons	Player First; sel 0; klik sel 8 saat bot berpikir	Klik sel 8 ditolak; bot menaruh O di tengah; klik sel terisi tidak berefek	Lulus	Gambar 7.5, Gambar 7.6
5	Menang dan garis	Player First; manusia <i>worst</i> (0, 1, 3)	Bot menang lewat diagonal 2-4-6, garis hijau, semua sel terkunci. Kemenangan manusia tidak tercapai pada kedua mode (strategi <i>best</i> → seri)	Lulus (bot); manusia: belum dapat diuji	Gambar 7.7
6	Seri	Player First; manusia <i>best</i> (0, 1, 6, 5, 8)	“Game Draw!”, “No One Won!”, tanpa garis hijau	Lulus	Gambar 7.8
7	Play Again dan mode	Empat kondisi (Tabel 7.2)	Papan selalu bersih, tetapi mode berubah pada dua dari empat kondisi	Tidak konsisten	Gambar 7.9– Gambar 7.11
8	Menu dan permainan baru	Main satu langkah; Menu; Bot First	Menu tampil; ronde baru bersih; bot membuka di sel 0	Lulus	Gambar 7.12, Gambar 7.13
9	Navigasi/reset saat bot menunggu	Menu atau Play Again < 500 ms setelah langkah	Papan baru berisi O tanpa X; bot memperoleh dua X; papan tersembunyi berubah	Gagal	Gambar 7.14– Gambar 7.17
10	Desktop dan layar sempit	1280×800, 375×667, 320×568	Tidak ada scroll horizontal; sel persegi 146,67/105/86,67 px	Lulus (dalam batas uji)	Gambar 7.18– Gambar 7.23
T	Keyboard dan nama aksesibel (tambahan)	Tab, Enter, Space; baca AX tree	Aktivasi berjalan, cincin fokus tampak; fokus hilang setelah memilih; sel kosong tanpa nama	Temuan	Gambar 7.24– Gambar 7.26

7.2 Skenario 1–3: Menu dan Pemilihan Mode

Saat halaman dimuat, hanya menu yang terlihat. Array papan kosong, `#game` memiliki kelas `hidden`, dan teks status bawaan HTML “Your Turn” belum diganti script karena belum ada ronde. Tidak ada galat atau peringatan konsol selama seluruh pengujian. Klik Player First langsung menampilkan papan kosong dengan status “Your Turn (X)” (Gambar 7.2).

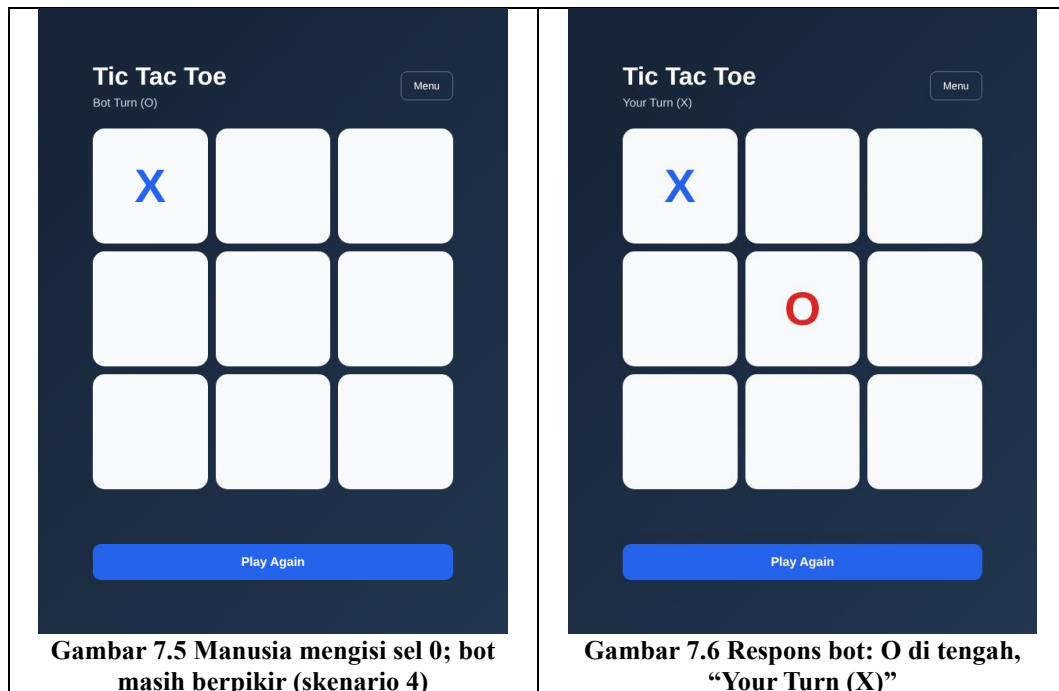


Klik Bot First menampilkan “Bot Turn (X)” dengan papan masih kosong. Pada saat ini `botThinking` bernilai `true` (Gambar 7.3, diambil sekitar 200 ms setelah klik). Setelah timer berjalan, bot menaruh X di sel 0 (pojok kiri atas), status berubah menjadi “Your Turn (O)”, dan sel 0 menjadi `disabled` (Gambar 7.4). Pilihan sel 0 sesuai analisis aturan seri skor pada subbab 3.5.



7.3 Skenario 4: Langkah Manusia dan Respons Bot

Setelah Player First, manusia mengklik sel 0. Sekitar 220 ms kemudian X sudah tampil, status menjadi “Bot Turn (O)”, dan `botThinking` masih `true` (Gambar 7.5). Klik pada sel 8 dalam rentang ini tidak mengubah papan karena ditolak guard baris 245–247. Setelah jeda, bot menaruh O di tengah (indeks 4) dan status kembali menjadi “Your Turn (X)” (Gambar 7.6). Klik paksa pada sel 0 yang sudah terisi dan `disabled` juga tidak mengubah state.



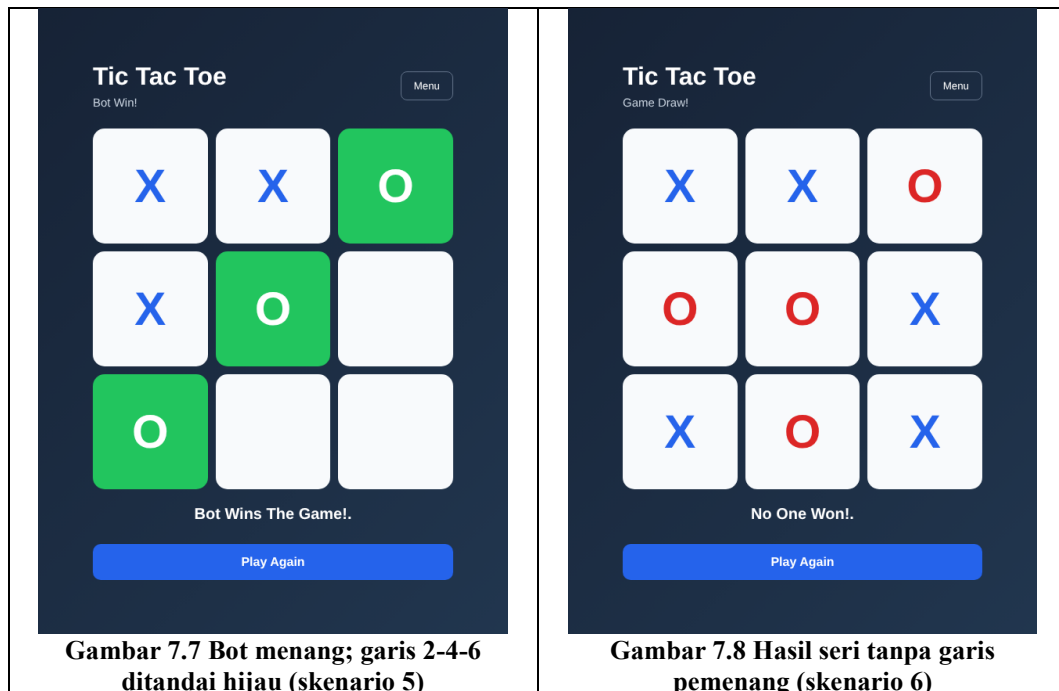
Gambar 7.5 Manusia mengisi sel 0; bot masih berpikir (skenario 4)

Gambar 7.6 Respons bot: O di tengah, “Your Turn (X)”

7.4 Skenario 5 dan 6: Menang, Garis Pemenang, dan Seri

Dengan strategi *worst*, manusia memilih sel 0, 1, lalu 3. Bot menjawab di sel 4, 2, lalu 6 dan menang lewat diagonal 2-4-6. Ketiga sel diberi latar hijau, status menjadi “Bot Win!”, hasil menjadi “Bot Wins The Game!”, dan kesembilan sel terkunci (Gambar 7.7). Dengan strategi *best*, manusia pada mode Player First (0, 1, 6, 5, 8) maupun Bot First (4, 2, 3, 7) hanya mencapai seri. Pada seri, status menjadi “Game Draw!”, hasil “No One Won!”, dan tidak ada sel hijau karena kombinasi seri kosong (Gambar 7.8).

Kemenangan manusia tidak tercapai di browser. Hasil ini konsisten dengan uji T05 vault yang dijalankan ulang: dari 1.720 simpul pada Player First dan 182 simpul pada Bot First, tidak ada daun dengan manusia menang. Karena itu cabang “Player Win!” (baris 690–698) **belum dapat diuji di browser** melalui permainan sah. Cabang tersebut hanya diperiksa vault dengan keadaan akhir yang disusun pada DOM tiruan (T03).



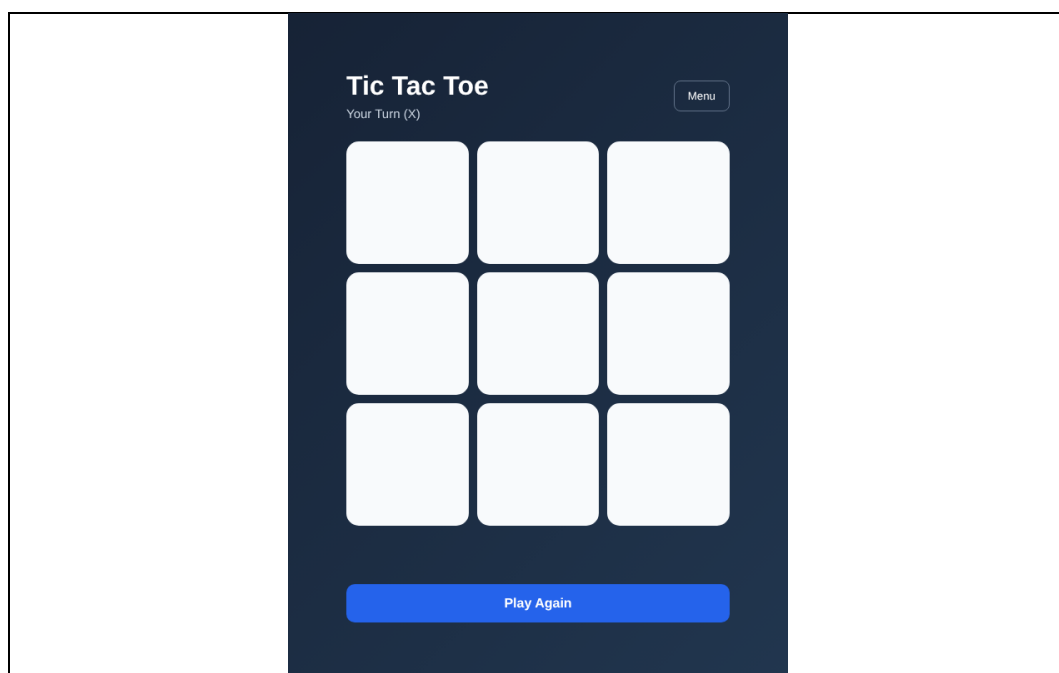
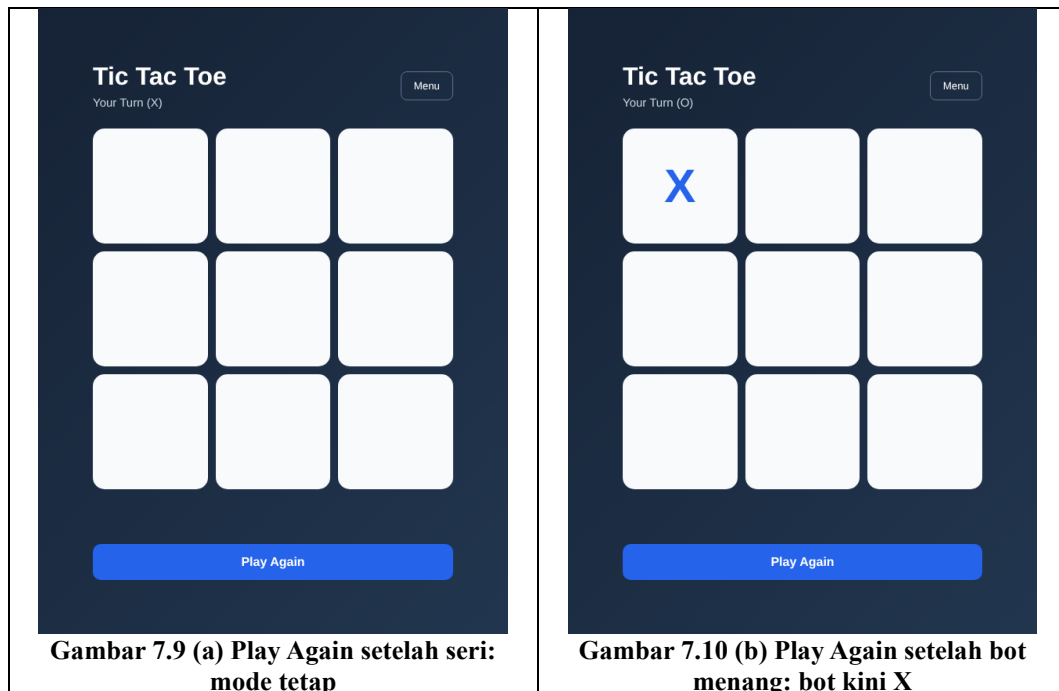
7.5 Skenario 7: Play Again dan Mode Setelah Reset

Play Again selalu mengosongkan papan dan pesan hasil. Namun, mode ronde berikutnya mengikuti nilai `currentPlayer` saat tombol ditekan, seperti terlihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Mode sesudah Play Again pada empat kondisi yang diuji

Kondisi sebelum Play Again	currentPlayer	Hasil sesudah Play Again	Mode tetap?
(a) Seri pada Player First; langkah terakhir oleh manusia	X (manusia)	Manusia X, “Your Turn (X)”	Ya
(b) Bot menang pada Player First	O (bot)	Manusia menjadi O, bot membuka X di sel 0	Tidak (menjadi Bot First)
(c) Bot First, giliran manusia setelah langkah pembuka bot	O (manusia)	Manusia menjadi X, papan kosong	Tidak (menjadi Player First)
(d) Player First, giliran manusia setelah respons bot	X (manusia)	Manusia X, papan kosong	Ya

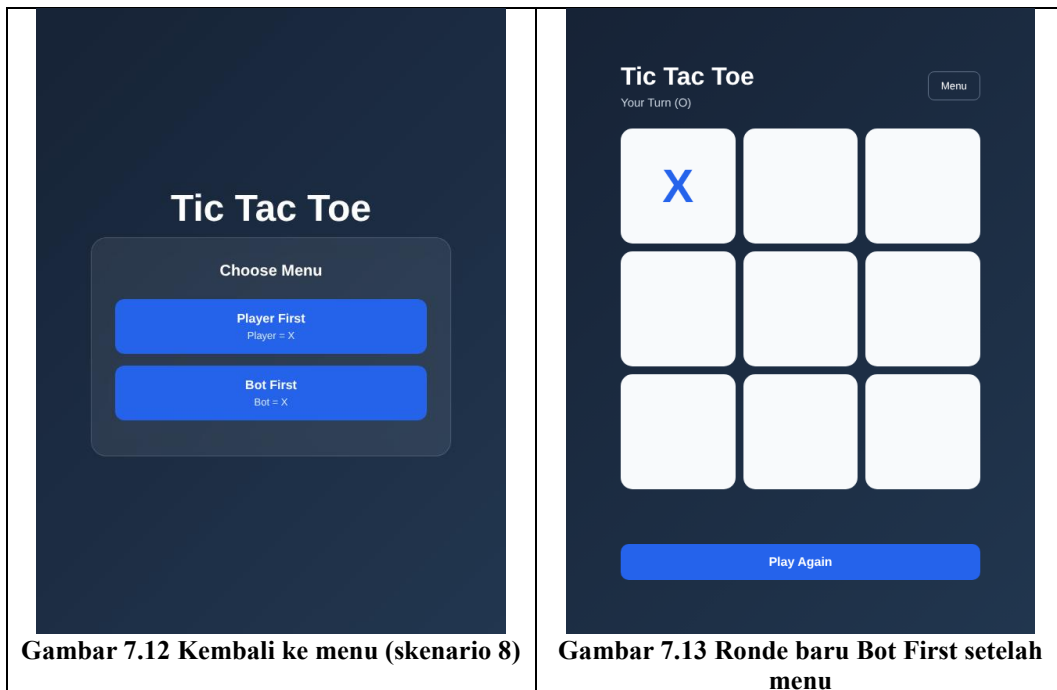
Kondisi (c) mengulang reproduksi R04 vault, kali ini di browser. Kondisi (b) belum dicatat secara eksplisit di vault. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekalahan manusia pada Player First membuat ronde berikutnya otomatis menjadi Bot First. Antarmuka tidak memberi tahu perubahan tersebut, kecuali melalui teks status.



7.6 Skenario 8: Kembali ke Menu dan Memulai Permainan Baru

Setelah manusia mengisi tengah dan bot menjawab di sel 0, klik Menu menampilkan menu kembali (Gambar 7.12). Papan lama tetap tersimpan di DOM

yang disembunyikan sampai ronde baru dimulai. Memilih Bot First memulai ronde bersih, dan bot membuka di sel 0 (Gambar 7.13). Skenario ini lulus karena pada saat Menu diklik tidak ada timer bot yang menunggu. Kasus ketika timer masih menunggu dibahas pada skenario 9.



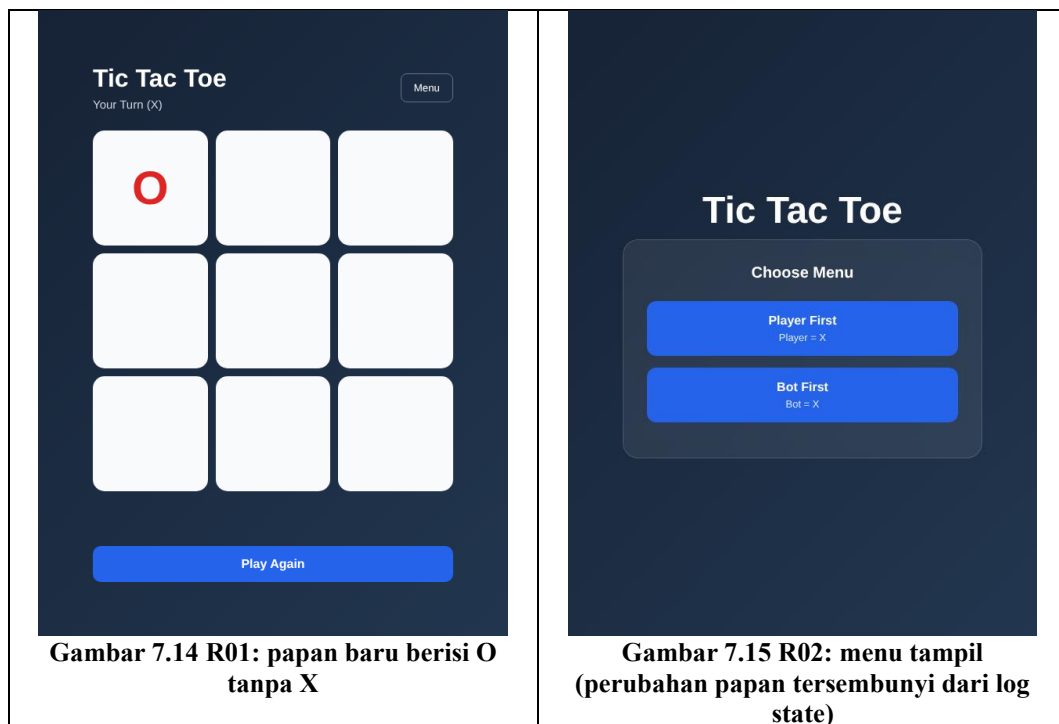
7.7 Skenario 9: Navigasi atau Reset saat Bot Menunggu

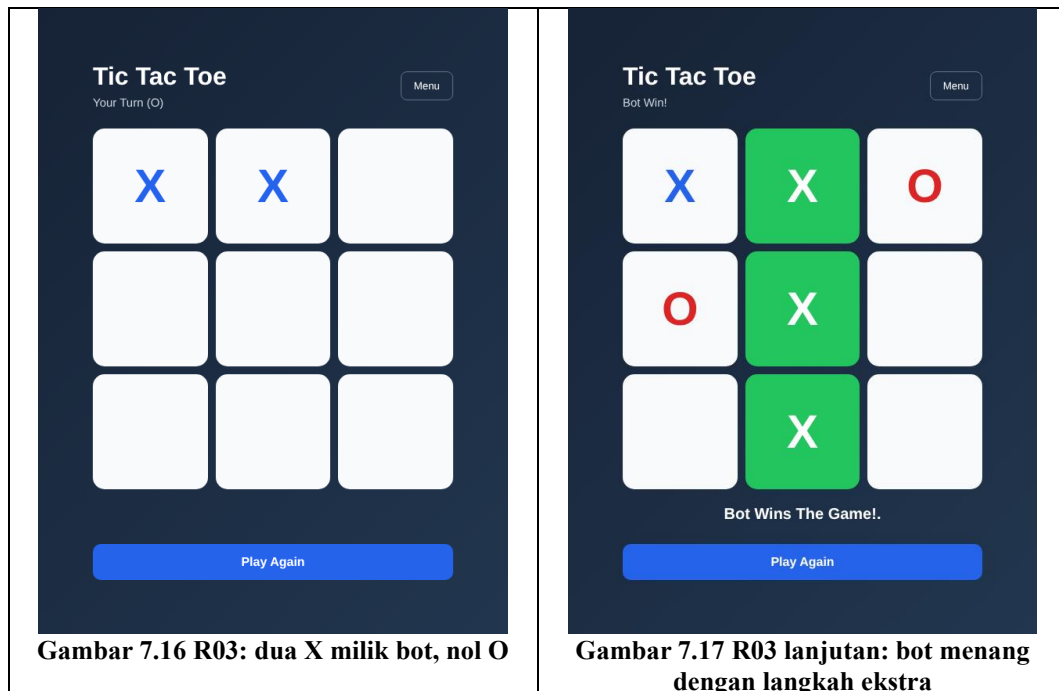
Skenario ini menguji F01 langsung di browser. Ada tiga variasi, dan setiap variasi dimulai dari halaman yang baru dimuat.

- **R01 (Menu lalu Player First).** Player First → klik sel 0 → Menu → Player First. Rangkaian klik selesai dalam sekitar 114 ms, jauh sebelum timer 500 ms. Sesaat setelahnya papan baru kosong dengan status “Your Turn (X)”. Setelah 900 ms, callback lama menulis **O di sel 0 papan baru tanpa satu pun X** dan sel itu terkunci (Gambar 7.14). Bot telah melangkah pada ronde yang seharusnya dimulai manusia.
- **R02 (Menu saja).** Player First → sel 0 → Menu. Saat menu tampil, `botThinking` sudah `false`, tetapi callback tetap berjalan. Pembacaan DOM setelah 900 ms menunjukkan papan tersembunyi berubah menjadi X di sel 0 dan O di sel 4, dengan `currentPlayer = X`. Gambar 7.15 hanya

memperlihatkan bahwa menu tetap tampil. Perubahan pada papan tersembunyi dibuktikan lewat log state, bukan oleh screenshot.

- **R03 (Play Again cepat).** Bot First → Play Again segera. Ronde kedua juga Bot First karena `currentPlayer` masih X milik bot. Dua callback berjalan berurutan, sehingga papan berisi **X di sel 0 dan sel 1 tanpa O**, dan status meminta manusia (O) melangkah (Gambar 7.16). Ketika permainan diteruskan dengan strategi *best* (sel 2, lalu 3), bot tetap menang lewat kolom 1-4-7 (Gambar 7.17). Keunggulan satu langkah ekstra membuat hasil ronde tidak sah.
- **Kontrol.** Urutan Menu → Player First yang dilakukan setelah callback selesai menghasilkan papan bersih. Masalah hanya muncul jika navigasi terjadi saat timer masih menunggu.



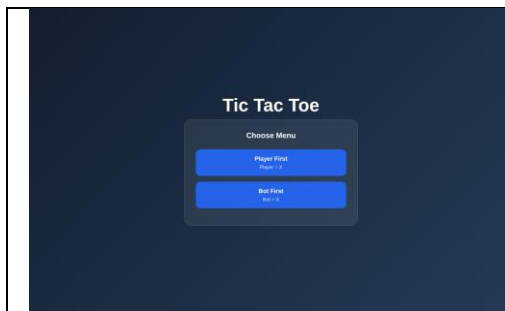


7.8 Skenario 10: Desktop dan Layar Sempit

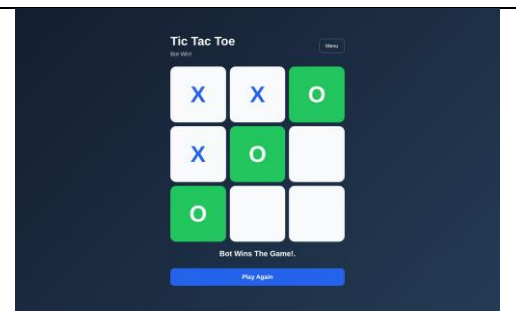
Menu dan akhir ronde dirender pada tiga ukuran viewport. Tabel 7.3 memuat hasil pengukuran DOM pada akhir ronde. Pada ketiga ukuran, lebar dokumen sama dengan lebar viewport sehingga tidak ada scroll horizontal. Tinggi dokumen juga tidak melebihi viewport. Ukuran sel yang terukur sama dengan perkiraan geometri di catatan vault *Tampilan dan Aksesibilitas*. Ukuran huruf sel berubah dari 60 px menjadi 45 px sesuai media query.

Tabel 7.3 Pengukuran tata letak pada akhir ronde

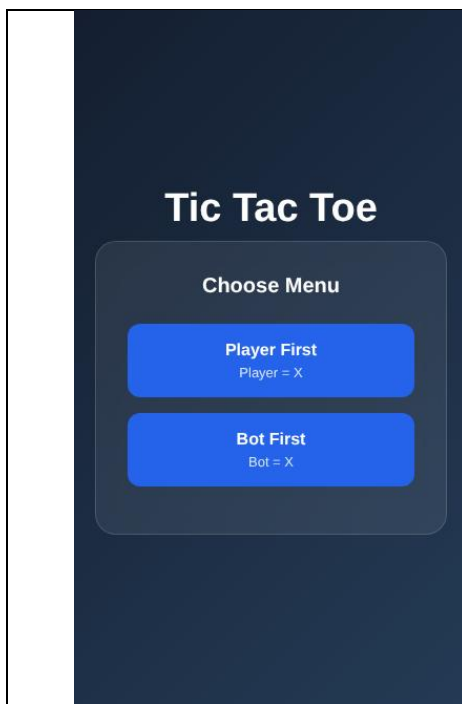
Viewport	scrollWidth / clientWidth	scrollHeight / clientHeight	Lebar header (px)	Sel (px)	Huruf sel
1280x800	1280 / 1280	800 / 800	460	146,67 × 146,67	60px
375x667	375 / 375	667 / 667	335	105 × 105	45px
320x568	320 / 320	568 / 568	280	86,67 × 86,67	45px



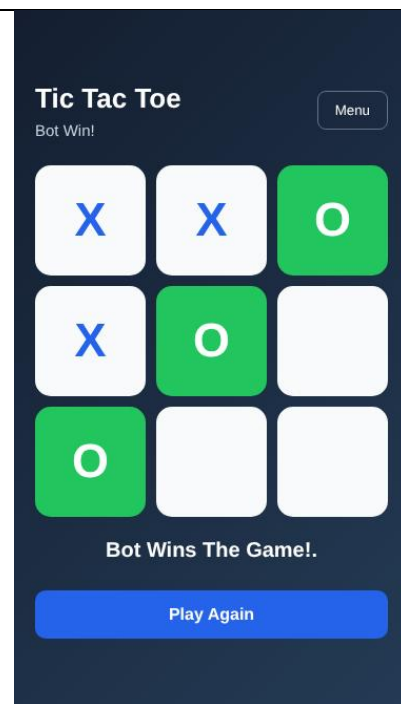
Gambar 7.18 Menu, 1280×800 (utuh)



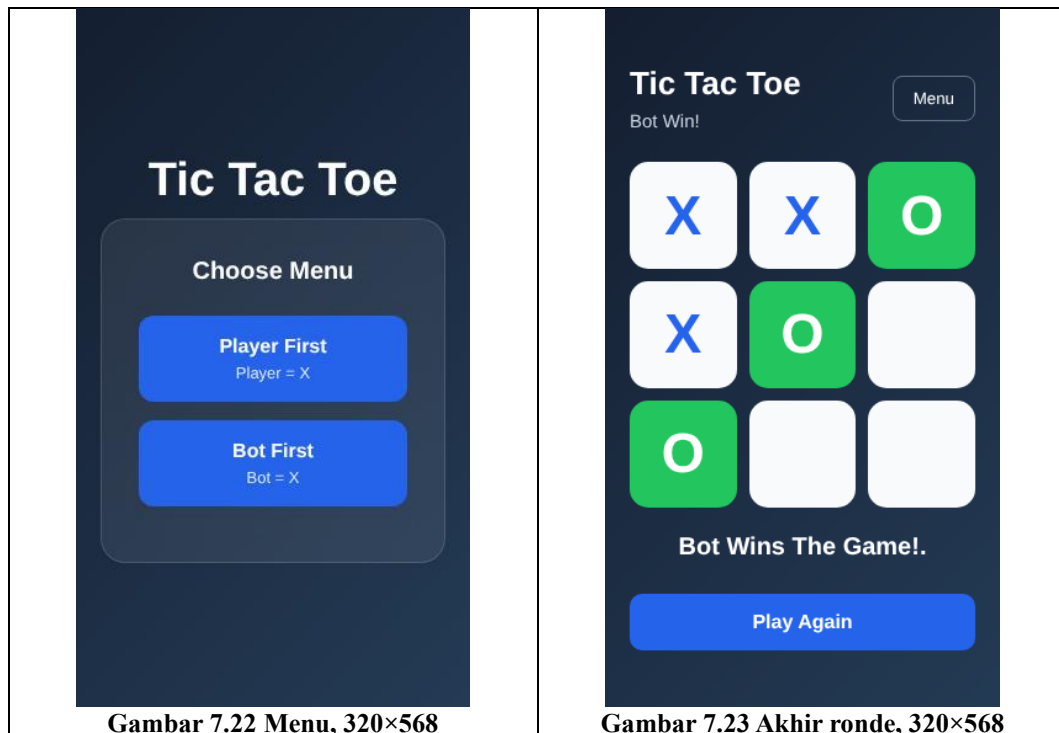
Gambar 7.19 Akhir ronde, 1280×800 (utuh)



Gambar 7.20 Menu, 375×667



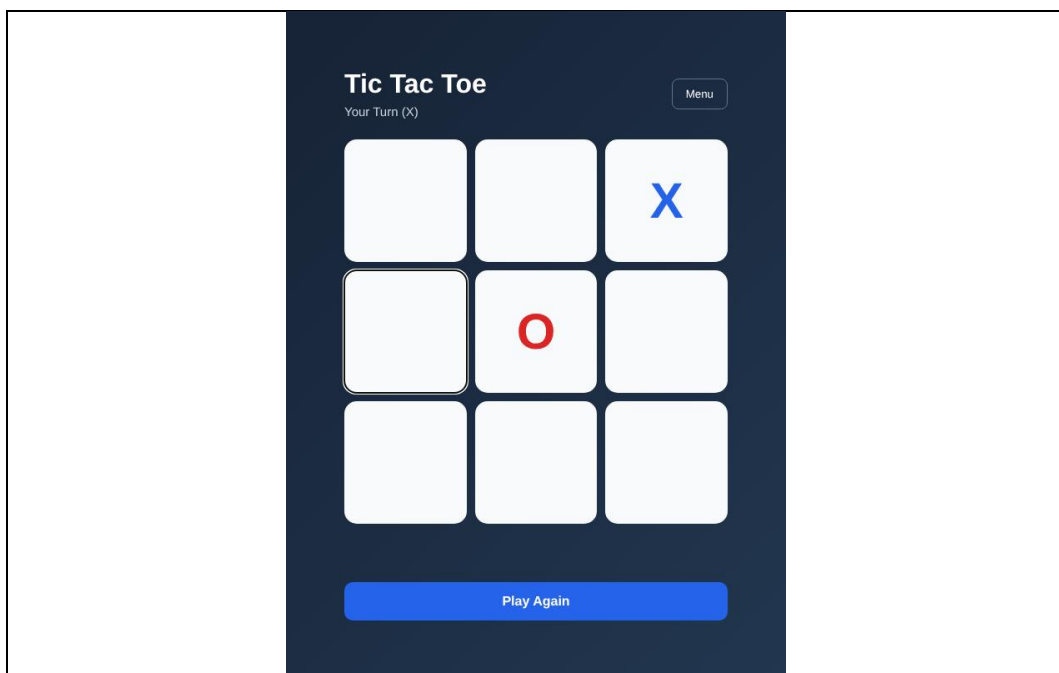
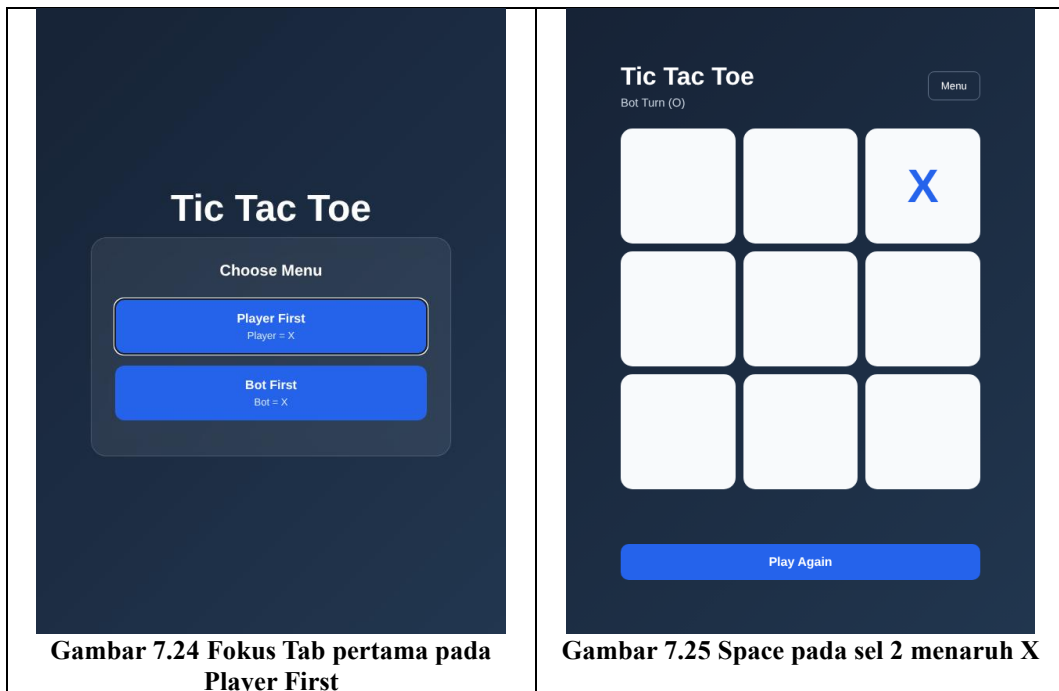
Gambar 7.21 Akhir ronde, 375×667



Hasil ini hanya berlaku untuk Chromium headless dengan rasio piksel 1. Zoom 200–400%, orientasi mendatar, bilah alamat browser seluler, dan perangkat fisik belum diuji.

7.9 Skenario Tambahan: Keyboard dan Nama Aksesibel

Tekanan Tab pertama memfokuskan tombol Player First, dan cincin fokus bawaan Chromium terlihat (Gambar 7.24). Enter memulai permainan. Karena menu disembunyikan, elemen aktif berpindah ke `body`. Empat kali Tab berikutnya berturut-turut memfokuskan Menu, sel 0, sel 1, dan sel 2. Space pada sel 2 menaruh X (Gambar 7.25). Setelah sel itu menjadi `disabled`, fokus kembali ke `body`. Tab berikutnya melanjutkan ke sel 3 di Chromium (Gambar 7.26). Aktivasi keyboard bawaan `button` dengan demikian berfungsi. Akan tetapi, fokus hilang setiap kali menu ditutup dan setiap kali sel dipilih.



Tabel 7.4 memuat nama tombol dari accessibility tree Chromium pada state papan `...X.O.....`. Sel kosong memiliki nama kosong. Sel terisi hanya bernama “X” atau “O” tanpa informasi baris dan kolom. Hasil ini mengonfirmasi

F03 pada tingkat accessibility tree. Pengalaman dengan pembaca layar sungguhan tetap belum diuji.

Tabel 7.4 Nama aksesibel tombol menurut Chromium

Tombol	Jumlah	Nama aksesibel
Menu	1	“Menu”
Play Again	1	“Play Again”
Sel terisi	2	“X” atau “O” saja
Sel kosong	7	(kosong)

8. AUDIT DAN PEMBAHASAN

8.1 Rekapitulasi Temuan

Vault mencatat tujuh temuan (F01–F07) beserta tingkat dampaknya. Tingkat dampak ini adalah prioritas praktis audit, bukan skor CVSS. Tabel 8.1 menyandingkan status bukti vault dengan hasil pemeriksaan ulang dalam laporan ini. Kategori bukti yang dipakai adalah: **direproduksi di browser**, **statis** (terbaca langsung dari kode), **inferensi** (konsekuensi yang belum diamati langsung), dan **belum diverifikasi**.

Tabel 8.1 Temuan audit setelah verifikasi ulang

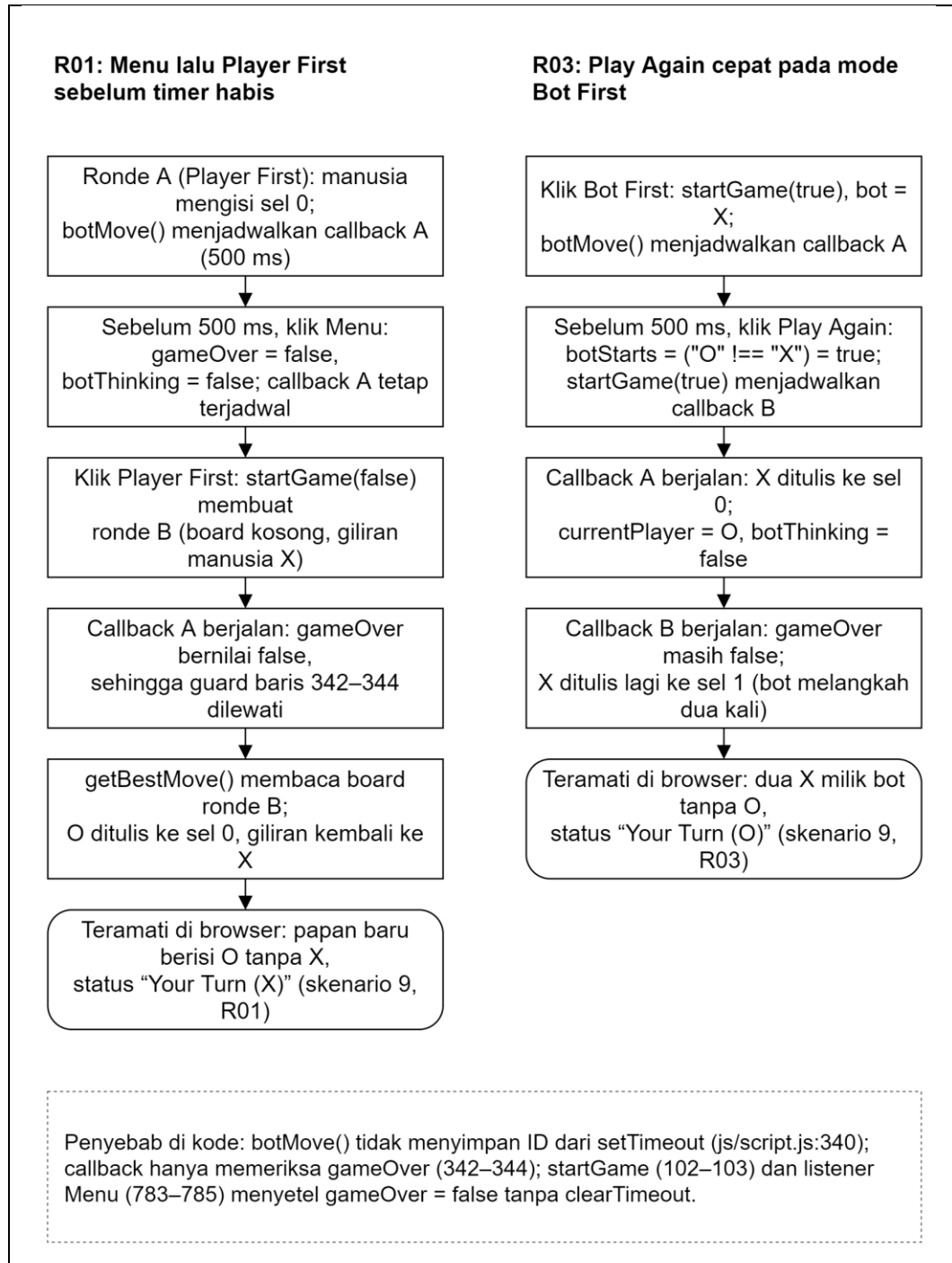
ID	Temuan	Dampak	Status di vault	Hasil verifikasi laporan ini
F01	Timer bot melintasi ronde	Tinggi	Kode + DOM tiruan	Direproduksi di browser (R01–R03, skenario 9)
F02	Reset mengganti mode awal	Sedang	Kode + DOM tiruan (R04)	Direproduksi di browser ; kasus baru: kalah di Player First → Bot First
F03	Sel papan tanpa nama	Tinggi	Statis; dampak inferensi	Dikonfirmasi di accessibility tree ; dampak pembaca layar masih inferensi
F04	Status dinamis tanpa pengumuman	Sedang	Statis	Statis (tidak ada <code>role/aria-live</code>); ucapan belum diverifikasi
F05	Kontras subteks menu	Sedang	Perhitungan sRGB	Warna terhitung browser sama; rasio 4,2363:1 dihitung ulang
F06	Bahasa halaman tidak selaras	Rendah	Statis	Statis; <code>lang="id"</code> terbaca di DOM; pelafalan belum diverifikasi
F07	Selektor <code>.subtitle</code> tidak terpakai	Rendah	Statis	Statis; 0 elemen <code>.subtitle</code> di DOM yang dirender

8.2 F01 – Timer Bot Melintasi Ronde

Observasi kode. `botMove` tidak menyimpan ID dari `setTimeout` (`js/script.js:340`). Callback hanya memeriksa `gameOver` (342–344), lalu menulis ke `board global` (366). `startGame` (102–103) dan `Menu` (783–785) menyetel `gameOver = false` tanpa memanggil `clearTimeout`. Akibatnya, callback dari ronde lama lolos dari guard dan bekerja pada ronde baru.

Bukti browser. Gejala muncul pada skenario 9: papan baru menerima O tanpa X (Gambar 7.14), dan bot memperoleh dua X tanpa O (Gambar 7.16). Gambar 8.1 memperlihatkan urutan kejadian R01 dan R03 beserta bukti baris kode penyebabnya. Masalah ini tidak memerlukan dua thread yang berjalan bersamaan.

Callback terjadwal membaca state global yang telah berganti. PNG dan sumber 03-timer-bot-lintas-ronde.drawio tercatat pada Tabel 4.1.



Gambar 8.1 Urutan callback bot lintas ronde pada R01 dan R03

Dampak. Aturan giliran dan integritas ronde dapat rusak oleh interaksi yang wajar, misalnya pengguna berubah pikiran lalu menekan Menu atau Play

Again segera setelah melangkah. Minimax sendiri tetap benar. Masalahnya terletak pada lapisan event dan state, sehingga klaim “unbeatable” pada judul halaman tidak menjamin keadilan alur secara keseluruhan.

Saran (belum diterapkan). Simpan ID timer dan batalkan dengan `clearTimeout` saat `startGame` dan Menu [2]. Tambahkan juga penanda ronde, misalnya penghitung yang ditangkap callback, lalu validasi bahwa ronde masih sama dan `currentPlayer === botSymbol` sebelum bot menulis langkah.

8.3 F02 – Reset Mengganti Mode Awal

Observasi kode. `botStarts = playerSymbol !== currentPlayer` (762–763) menurunkan mode dari giliran saat itu. Mode yang dipilih di menu tidak disimpan di variabel mana pun. **Bukti browser.** Dua dari empat kondisi pada Tabel 7.2 mengubah mode. Selain kasus R04 dari vault, laporan ini menemukan bahwa kekalahan manusia pada Player First membuat ronde berikutnya menjadi Bot First (Gambar 7.10). Hal ini terjadi karena `finishGame` dipanggil sebelum giliran dikembalikan ke manusia, sehingga `currentPlayer` tetap simbol bot. Perilaku ini sudah tersirat pada bagian Dampak di catatan F02 vault, dan kini teramati di browser. **Saran.** Simpan `botStarts` sebagai konfigurasi saat mode dipilih dan gunakan nilai itu untuk Play Again. Jika pergantian mode memang diinginkan, nyatakan aturannya secara eksplisit di antarmuka.

8.4 F03 – Sel Papan Tanpa Nama

Observasi. Sembilan tombol sel tidak memiliki teks, `aria-label`, `aria-labelledby`, maupun `title` (`index.html:63-73`). `resetBoardUI` mengosongkan teks kembali (`js/script.js:173`). **Bukti.** Accessibility tree Chromium menunjukkan nama kosong untuk setiap sel kosong (Tabel 7.4). **Dampak (inferensi).** Pengguna pembaca layar tidak mendapat informasi posisi atau status kosong sel. MDN mencatat bahwa tombol tanpa teks tidak memiliki nama aksesibel [4], dan WCAG 4.1.2 meminta nama kontrol dapat ditentukan secara terprogram [5]. Pembacaan dengan pembaca layar sungguhan belum diuji. **Saran.** Beri nama seperti “Baris 1, kolom 1, kosong” dan perbarui saat sel terisi atau direset.

8.5 F04 – Status Dinamis Tanpa Pengumuman

Observasi statis. `#status` (`index.html:48-50`) dan `#result` (`index.html:78`) adalah elemen biasa tanpa `role="status"` atau `aria-live`. Teksnya diganti oleh `updateStatus` (`js/script.js:191-211`) dan `finishGame` (`679-728`). Pengujian browser memastikan teks memang berubah. Apakah perubahan itu diumumkan oleh pembaca layar belum diverifikasi. WCAG 4.1.3 meminta pesan status dapat disampaikan teknologi bantu tanpa memindahkan fokus [6]. **Saran.** Sediakan satu wilayah status dengan `role="status"` untuk giliran dan hasil, lalu uji dengan pembaca layar.

8.6 F05 – Kontras Subteks Menu

`getComputedStyle` di browser menunjukkan subteks “Player = X” dan “Bot = X” berwarna `rgb(219, 234, 254)` atau `#dbeafe`, berukuran 13 px dengan ketebalan normal, di atas latar `rgb(37, 99, 235)` atau `#2563eb` (`css/style.css:100-110, 82`). Rasio kontras yang dihitung ulang sama dengan nilai vault (Tabel 8.2). Nilai 4,2363:1 berada di bawah ambang 4,5:1 untuk teks normal pada WCAG 1.4.3 [7]. Simbol putih di atas hijau (2,2786:1) muncul pada sel yang sudah `disabled`, sehingga masuk pengecualian komponen tidak aktif [7] dan tidak dicatat sebagai pelanggaran tersendiri. Pengukuran ini memakai warna sumber, bukan sampel piksel screenshot.

Tabel 8.2 Rasio kontras terhitung (rumus luminans relatif WCAG)

Pasangan	Teks	Latar	Rasio	Catatan
Subteks menu normal	<code>#dbeafe</code>	<code>#2563eb</code>	4,2363:1	< 4,5:1 (F05)
Subteks menu hover	<code>#dbeafe</code>	<code>#1d4ed8</code>	5,4929:1	Hanya saat hover
Teks tombol biru	<code>#ffffff</code>	<code>#2563eb</code>	5,1686:1	Memenuhi 4,5:1
Simbol X di sel	<code>#2563eb</code>	<code>#f8fafa</code>	4,9400:1	Tambahan laporan ini
Simbol O di sel	<code>#dc2626</code>	<code>#f8fafa</code>	4,6158:1	Tambahan laporan ini
Simbol pada garis pemenang	<code>#ffffff</code>	<code>#22c55e</code>	2,2786:1	Sel disabled (pengecualian)

8.7 F06 – Bahasa Halaman Tidak Selaras

Dokumen dideklarasikan berbahasa Indonesia (`index.html:2`), sementara hampir semua label dan pesan berbahasa Inggris, misalnya “Choose Menu”, “Player First”, “Your Turn”, “Play Again”, “Bot Win!”, dan “Game Draw!”.

Hanya pesan menang manusia yang berbahasa Indonesia (`js/script.js:696`). Pesan “Bot Wins The Game!” dan “No One Won!” juga memiliki tanda baca ganda “!” (baris 711 dan 726). Ketidaksesuaian ini bersifat statis. Dampaknya pada pelafalan pembaca layar belum diverifikasi. WCAG 3.1.2 [8] mengatur penandaan bahasa untuk bagian teks, dengan pengecualian untuk nama diri dan istilah teknis. **Saran.** Lokalkan semua teks ke satu bahasa yang sesuai dengan atribut `lang`.

8.8 F07 – Selektor `.subtitle` Tidak Terpakai

Aturan `.subtitle` (`css/style.css:49-52`) tidak dipakai elemen mana pun. Pembacaan ketiga berkas tidak menemukan kelas tersebut, dan `document.querySelectorAll('.subtitle')` pada halaman yang dirender mengembalikan 0 elemen. Dampaknya terbatas pada pemeliharaan.

8.9 Observasi Tambahan

- **O1 – Fokus keyboard hilang (direproduksi di Chromium headless).** Setelah mode dipilih dengan keyboard, dan setelah sel yang baru dipilih menjadi `disabled`, `document.activeElement` kembali ke `body` (subbab 7.9). Script tidak memiliki pengelolaan fokus. Dampaknya terhadap pengguna keyboard dan pembaca layar merupakan inferensi dan perlu diuji pada browser lain. Observasi ini belum diberi tingkat dampak formal. Penulis menyarankan penanganannya bersamaan dengan F03 dan F04.
- **O2 – Cabang `'bestMove === null'` (statis).** Jika `getBestMove` tidak menemukan langkah, `callback` hanya melepas `botThinking` tanpa memperbaiki giliran atau status (`js/script.js:355-361`). Dalam alur normal cabang ini tidak tercapai karena hasil selalu diperiksa sebelum bot dijadwalkan. Cabang ini tidak dilaporkan sebagai bug pengguna.
- **O3 – Pembaruan pernyataan `vault`.** Vault menyatakan percobaan browser `headless` gagal dan `render` belum diverifikasi. Laporan ini berhasil menjalankan Chromium melalui Playwright. Karena itu `render`, ukuran `viewport` yang diuji, aktivasi keyboard dasar, dan nama dalam `accessibility`

tree kini memiliki bukti browser. Pembaca layar, browser lain, dan perangkat fisik tetap belum diverifikasi.

9. KEAMANAN, AKSESIBILITAS, DAN PEMELIHARAAN

9.1 Keamanan

Seluruh teks dinamis ditulis dengan `textContent` (`js/script.js:105, 173, 200–208, 307, 692–726`), bukan `innerHTML`, sehingga teks tidak di-parsing sebagai HTML [3]. Nilai yang ditulis hanya berupa simbol X/O dan pesan statis. Pembacaan ketiga berkas tidak menemukan `eval`, `Function`, `document.write`, permintaan jaringan, `cookie`, `localStorage`, atau `handler event inline`. `index.html` hanya merujuk berkas lokal (baris 9 dan 90). Selama pengujian tidak ada galat konsol. Kesimpulan yang dapat ditarik: tidak ditemukan pola DOM-XSS atau pemrosesan data sensitif dalam kode ini. Kesimpulan ini bukan jaminan bahwa aplikasi aman terhadap semua ancaman, dan bukan hasil audit keamanan menyeluruh.

9.2 Aksesibilitas

Penggunaan elemen button bawaan memberi peran tombol dan aktivasi keyboard. Hal ini terbukti di Chromium (subbab 7.9), dan cincin fokus bawaan tidak dihilangkan oleh CSS. Kekurangan yang didukung bukti adalah nama sel yang kosong (F03), status tanpa mekanisme pengumuman programatis (F04; pembaca layar belum diuji), kontras subteks (F05), bahasa halaman (F06), dan hilangnya fokus (O1). Pemeriksaan ini tidak mencakup seluruh kriteria WCAG dan tidak boleh dibaca sebagai pernyataan konformansi.

9.3 Pemeliharaan

Kode dipisah per jenis berkas, dan JavaScript dibagi menjadi fungsi bernama dengan komentar penanda bagian. Struktur ini memudahkan penelusuran. Beberapa hal mempersulit pengujian dan perubahan. `minimax` membaca simbol global, dan `getBestMove` memodifikasi papan global untuk sementara (419–612). Literal papan kosong ditulis dua kali (39–49 dan 90–100). Ukuran papan 3×3 terkunci di tiga tempat (65–80; `css/style.css:167`; `index.html:63–73`). Urutan `NodeList .cell` harus sama dengan `data-index`. Komentar Minimax menyebut

skor ± 10 padahal implementasinya terkoreksi kedalaman (406–410 dibanding 434 dan 448). Proyek belum memiliki berkas pengujian sendiri. Skrip `uji-browser.py` dan `audit.cjs` di vault dapat dipakai sebagai uji regresi setelah perbaikan.

10. KETERBATASAN

- **Browser.** Pengujian hanya memakai Chromium 141 headless di kontainer Linux. Firefox, Safari, Edge, browser seluler, dan perangkat fisik belum diuji.
- **Interaksi.** Klik dan tombol keyboard dikirim oleh Playwright, bukan oleh manusia. Jendela kerentanan F01 adalah sekitar 500 ms sejak langkah dijadwalkan. R02 dan R03 hanya memerlukan satu klik di dalam jendela itu, sedangkan R01 memerlukan dua klik. Seberapa sering pengguna manusia memicu kondisi ini tidak diukur.
- **Pembaca layar.** NVDA, JAWS, VoiceOver, dan TalkBack tidak dipakai. Dampak F03, F04, F06, dan O1 bagi pengguna pembaca layar masih berupa inferensi.
- **Keyboard dan fokus.** Hanya urutan Tab, Enter, dan Space dasar yang diuji. Shift+Tab, mode kontras tinggi, dan zoom 200–400% belum diuji.
- **Tata letak.** Hanya tiga viewport dengan rasio piksel 1. Orientasi mendatar, viewport pendek, dan dukungan `backdrop-filter` di browser lain belum diperiksa.
- **Performa.** Waktu komputasi Minimax tidak diukur. Langkah bot tampak dalam batas jeda 900 ms pada pengujian, tetapi angka ini bukan pengukuran performa.
- **Kemenangan manusia.** Cabang “Player Win!” tidak dapat dicapai dalam permainan sah, sehingga tidak diuji di browser.
- **Kontras.** Rasio dihitung dari warna sumber yang opak. Transparansi panel, gradien, dan antialiasing tidak diukur.
- **Sumber eksternal.** Rumus luminans relatif diambil sesuai catatan vault untuk WCAG 2.2 [9]. Halaman spesifikasinya dibuka kembali, tetapi bagian glosarium tidak terbaca utuh oleh alat pengambil halaman.

11. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

11.1 Kesimpulan

Proyek Tic-Tac-Toe ini adalah aplikasi web statis tiga berkas tanpa dependensi, dengan bot Minimax yang menelusuri seluruh pohon permainan. Fungsi inti berjalan sesuai kode di browser. Fungsi tersebut meliputi pemilihan mode, guard input, deteksi menang dan seri, penandaan garis pemenang, penguncian sel, serta tata letak pada tiga ukuran layar. Dalam permainan sah, manusia tidak dapat mengalahkan bot. Hal ini teramati di browser dan didukung oleh penelusuran 1.902 simpul T05 yang dijalankan ulang.

Temuan terpenting adalah F01. Timer bot yang tidak dibatalkan dapat menulis langkah ke ronde baru atau memberi bot dua langkah berturut-turut, dan gejala ini terbukti di browser. F02 menyebabkan Play Again mengganti mode secara tidak konsisten. Dari sisi aksesibilitas, sel tanpa nama (F03, dikonfirmasi di accessibility tree), status tanpa mekanisme pengumuman programatis (F04; pembaca layar belum diuji), dan hilangnya fokus (O1) adalah hambatan utama. F05–F07 berdampak lebih kecil.

11.2 Rekomendasi Berurutan

Urutan pada Tabel 11.1 mempertimbangkan dampak terhadap aturan permainan, lalu aksesibilitas, lalu konsistensi. **Seluruh rekomendasi belum diterapkan.** Kode proyek tidak diubah selama penyusunan laporan ini.

Tabel 11.1 Urutan perbaikan yang disarankan

Prioritas	Temuan	Tindakan yang disarankan	Cara verifikasi
1	F01	Simpan ID timer, panggil <code>clearTimeout</code> di <code>startGame</code> dan Menu, dan validasi ronde serta giliran di <code>callback</code>	Ulangi skenario 9 (R01–R03)
2	F02	Simpan mode pilihan menu; Play Again memakai mode tersebut	Ulangi empat kondisi pada Tabel 7.2
3	F03	Nama aksesibel per sel (baris, kolom, isi)	Baca accessibility tree; uji pembaca layar
4	F04, O1	Satu wilayah <code>role="status"</code> ; pindahkan fokus ke elemen yang masuk akal setelah memilih mode dan sel	Uji keyboard dan pembaca layar

Prioritas	Temuan	Tindakan yang disarankan	Cara verifikasi
5	F05	Subteks putih atau latar lebih gelap hingga $\geq 4,5:1$	Hitung ulang rasio
6	F06	Seragamkan bahasa teks dan atribut <code>lang</code> ; perbaiki tanda baca “!”. ”	Periksa DOM dan pembaca layar
7	F07	Hapus <code>.subtitle</code> atau dokumentasikan pemakaiannya	Pencarian selektor

DAFTAR PUSTAKA

- [1] MDN Web Docs. “Window: setTimeout() method.”
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setTimeout>
(diakses 7 Oktober 2026).
- [2] MDN Web Docs. “Window: clearTimeout() method.”
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout>
(diakses 7 Oktober 2026).
- [3] MDN Web Docs. “Node: textContent property.”
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/textContent>
(diakses 7 Oktober 2026).
- [4] MDN Web Docs. “<button>: The Button element.”
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/button> (diakses 7 Oktober 2026).
- [5] W3C Web Accessibility Initiative. “Understanding SC 4.1.2: Name, Role, Value.” <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/name-role-value.html> (diakses 7 Oktober 2026).
- [6] W3C Web Accessibility Initiative. “Understanding SC 4.1.3: Status Messages.” <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/status-messages.html> (diakses 7 Oktober 2026).
- [7] W3C Web Accessibility Initiative. “Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum).” <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html> (diakses 7 Oktober 2026).
- [8] W3C Web Accessibility Initiative. “Understanding SC 3.1.2: Language of Parts.” <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-parts.html> (diakses 7 Oktober 2026).
- [9] W3C Accessibility Guidelines Working Group. “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.” <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (diakses 7 Oktober 2026).
- [10] University of California, Berkeley – CS188. “Minimax.”
<https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/textbook/games/minimax.html>
(diakses 7 Oktober 2026).

LAMPIRAN

Lampiran A. Inventaris dan Integritas Berkas Sumber

Tabel L.1 SHA-256 berkas sumber sebelum dan sesudah penyusunan laporan

Berkas	SHA-256 (awal = akhir)	Sesuai vault
index.html	889f196f1108e72adbc273d55cb9a6ca32d72d6dc19ed5d75415752ab3776939	Ya
css/style.css	d425bdd41bcbdcda667340144b12784ff27e6a26ec7a9fbe546a0889b5a23197	Ya
js/script.js	eb8879d643393cc950e934aa64526208c79c683604ace72dbef641b3f996d70f	Ya

Hash awal dihitung sebelum pengujian. Hash akhir dihitung ulang setelah laporan disimpan, dan hasilnya identik. Waktu modifikasi berkas sumber tetap 7 Oktober 2026 pukul 04.54 UTC, sama seperti catatan inventaris vault.

Lampiran B. Pemetaan Catatan Vault

Tabel L.2 Catatan vault yang menjadi dasar setiap bagian laporan

Bagian laporan	Catatan vault (KT WIKI)
Bab 2	README; 00-Indeks/Peta Berkas; 01-Arsitektur/Struktur Proyek
Bab 3–5	03-Penjelasan-Kode/HTML - index, CSS - style, JavaScript - script; 04-Konsep/State dan Timer, Minimax pada Proyek, DOM dan Aksesibilitas; 01-Arsitektur/Alur Permainan
Bab 6–7	02-Audit/Pemeriksaan Otomatis; 02-Audit/Tampilan dan Aksesibilitas; Aset/pemeriksaan/*.json
Bab 8	02-Audit/F01–F07; 02-Audit/Ringkasan Audit
Bab 9	02-Audit/Keamanan dan Pemeliharaan
Daftar Pustaka	05-Referensi/Sumber Resmi
Bukti baru laporan ini	Aset/screenshot/*.png; Aset/pemeriksaan/uji-browser.py; Aset/pemeriksaan/hasil-uji-browser.json
Diagram (draw.io)	06-Laporan/Diagram/01-arsitektur-berkas.drawio, 02-alur-permainan.drawio, 03-timer-bot-lintas-ronde.drawio

Lampiran C. Langkah Pengujian Rinci

Notasi papan dibaca dari indeks 0 sampai 8, dengan titik (.) menandakan kotak kosong. Data diambil dari `hasil-uji-browser.json`.

Tabel L.3 Log langkah dan state per skenario (manusia/bot/giliran)

ID	Langkah	Papan	M/B/G	Status hasil	Layar
S01	Buka index.html		X/O/X	Your Turn	menu
S02	Klik Player First		X/O/X	Your Turn (X)	game
S03	Klik Bot First (segera)		O/X/X	Bot Turn (X)	game
S03	Tunggu 900 ms	X.....	O/X/O	Your Turn (O)	game
S04	Player First, klik sel 0 (segera sesudah klik)	X.....	X/O/O	Bot Turn (O)	game
S04	State tepat sesudah screenshot 04a	X.....	X/O/O	Bot Turn (O)	game

ID	Langkah	Papan	M/B/G	Status hasil	Layar
S04	Klik sel 8 saat bot berpikir (harus ditolak)	X	X/O/O	Bot Turn (O)	game
S04	Tunggu 900 ms	X . . . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game
S04	Klik paksa sel 0 yang sudah terisi (disabled)	X . . . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game
S05	Manusia (strategi driver 'worst') memilih sel [0, 1, 3]; ronde selesai	XXOXO . O . .	X/O/O	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S05b	Manusia (strategi driver 'best') memilih sel [0, 1, 6, 5, 8]; ronde selesai	XXOOXXOX	X/O/X	Game Draw! No One Won!.	game
S05b	Manusia (strategi driver 'best') memilih sel [4, 2, 3, 7]; ronde selesai	XXOOXXOX	O/X/X	Game Draw! No One Won!.	game
S06	Manusia (strategi driver 'best') memilih sel [0, 1, 6, 5, 8]; ronde selesai	XXOOXXOX	X/O/X	Game Draw! No One Won!.	game
S07	(a) Play Again setelah seri Player First, tunggu 900 ms		X/O/X	Your Turn (X)	game
S07	Manusia (strategi driver 'worst') memilih sel [0, 1, 3]; ronde selesai	XXOXO . O . .	X/O/O	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S07	(b) Play Again setelah bot menang di mode Player First (segera)		O/X/X	Bot Turn (X)	game
S07	(b) tunggu 900 ms	X	O/X/O	Your Turn (O)	game
S07	(c) Bot First, tunggu 900 ms (giliran manusia O)	X	O/X/O	Your Turn (O)	game
S07	(c) Play Again saat giliran manusia, tunggu 900 ms		X/O/X	Your Turn (X)	game
S07	(d) Player First, sel 0, tunggu respons bot	X . . . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game
S07	(d) Play Again saat giliran manusia, tunggu 900 ms		X/O/X	Your Turn (X)	game
S08	Player First, sel 4, tunggu respons bot	O . . . X . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game
S08	Klik Menu	O . . . X . . .	X/O/X	Your Turn (X)	menu
S08	Klik Bot First		O/X/X	Bot Turn (X)	game
S08	Tunggu 900 ms	X	O/X/O	Your Turn (O)	game
S09	(R01) Player First, sel 0, Menu, Player First (rangkain 114 ms)		X/O/X	Your Turn (X)	game
S09	(R01) tunggu 900 ms	O	X/O/X	Your Turn (X)	game
S09	(R02) Player First, sel 0, Menu	X	X/O/O	Bot Turn (O)	menu
S09	(R02) tunggu 900 ms sambil menu tampil	X . . . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	menu
S09	(R03) Bot First, segera Play Again		O/X/X	Bot Turn (X)	game
S09	(R03) tunggu 900 ms	XX	O/X/O	Your Turn (O)	game
S09	Manusia (strategi driver 'best') memilih sel [2, 3]; ronde selesai	XXOOX . . X .	O/X/X	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S09	(Kontrol) Menu+Player First setelah callback bot selesai		X/O/X	Your Turn (X)	game
S10	Manusia (strategi driver 'worst') memilih sel [0, 1, 3]; ronde selesai	XXOXO . O . .	X/O/O	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S10	Manusia (strategi driver 'worst') memilih sel [0, 1, 3]; ronde selesai	XXOXO . O . .	X/O/O	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S10	Manusia (strategi driver 'worst') memilih sel [0, 1, 3]; ronde selesai	XXOXO . O . .	X/O/O	Bot Win! Bot Wins The Game!.	game
S11	Tab (fokus pada #playerFirstBtn) lalu Enter		X/O/X	Your Turn (X)	game
S11	Fokus sesudah Enter: BODY#; urutan 4x Tab: ['backButton', 'cell 0', 'cell 1', 'cell 2']; lalu Space	. . X	X/O/O	Bot Turn (O)	game
S11	Fokus setelah sel menjadi disabled: BODY#	. . X . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game
S11	Tab berikutnya sesudah fokus hilang: cell 3	. . X . O . . .	X/O/X	Your Turn (X)	game

Lampiran D. Cara Menjalankan Ulang Pengujian

Jalankan server statis dari folder proyek tanpa mengubah berkas, lalu jalankan driver Playwright. Driver menulis screenshot dan log ke folder yang ditentukan.

```
cd D:\Documents\S5\AI\2\TICTACTOE
python -m http.server 8137 --bind 127.0.0.1
pip install playwright && python -m playwright install chromium
python ..\KT_WIKI\Aset\pemeriksaan\uji-browser.py
http://127.0.0.1:8137/index.html <folder-keluaran>
```

Catatan: perintah instalasi Playwright di atas adalah petunjuk umum dan tidak dijalankan pada komputer pengguna. Pengujian laporan ini dijalankan di kontainer Linux.